TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Anthony Lima Dias
Ermyone Vieira da Silva Santos
Felipe Evangelista Neves
Filipe de Mello Silva
Marcus Vinicius de Paula Oliveira
Samyra Herculano de Freitas
Thiago William Alves de Lima

São Paulo, SP
2025

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à ETEC de Santa Isabel - **MTec em Informática para Internet** sob orientação dos professores:

Prof. Anselmo Florentino

Prof. Jefferson Riper da Silva

São Paulo, SP

2025

Ficha Catalográfica

DIAS, Anthony; SANTOS, Ermyone; NEVES, Felipe; SILVA, Filipe; OLIVEIRA, Marcus; FREITAS, Samyra; LIMA, Thiago.
Sistema de Gerenciamento de Academias / Anthony Dias; Ermyone Santos; Felipe Neves; Filipe Silva; Marcus Oliveira; Samyra Freitas; Thiago Lima. -- 2025.

75 f. (quantidade de folhas)

Orientador(es): Anselmo Paulo Florentino e Jefferson Riper da Silva
Trabalho de conclusão de curso (Educação Profissional) – ETEC de Santa Isabel, Centro Paula Souza, Curso MTEC Informática para Internet, Santa Isabel, BR-SP, 2025.

1. Introdução. 2. Estrutura de equipe. 3. Levantamento de Requisitos. 4. Análise dos requisitos. 5. Estudo de viabilidade. 6. O projeto de software. 7. Projeto de Interfaces Homem-Máquina. 8. Definição da modelagem de dados. 9. Definição da modelagem de sistemas. 10. Cronograma. 11. Manual do usuário. 12. Levantamento bibliográfico. 13. Levantamento de softwares semelhantes. 14. Conclusão. I. Florentino, Anselmo Paulo; Silva, Jefferson Riper da orient. II. FITWARE: Sistema de Gerenciamento de Academia.

“A única maneira de fazer algo excelente é amar o que você faz. Se você ainda não a encontrou, continue procurando. Não se acomode”

DEDICATÓRIA

A Deus primeiramente, pelas nossas vidas e toda força que nos sustentou até o final do projeto, Aos nossos amigos e familiares que apoiaram e incentivaram em todo o percurso do trabalho e Aos professores orientadores que tiveram paciência e disposição de tirar todas as dúvidas e auxiliar até o fim.

AGRADECIMENTOS

A Deus primeiramente, pelas nossas vidas e toda força que nos sustentou até o final do projeto, Aos nossos amigos e familiares que apoiaram e incentivaram em todo o percurso do trabalho e Aos professores orientadores que tiveram paciência e disposição de tirar todas as dúvidas e auxiliar até o fim.

DIAS, Anthony; SANTOS, Ermyone; NEVES, Felipe; SILVA, Filipe; OLIVEIRA, Marcus; FREITAS, Samyra; LIMA, Thiago.

Sistema de Gerenciamento de Academias. Trabalho de conclusão de curso para obtenção de título de **Técnico em Informática para Internet**. São Paulo: ETEC de Santa Isabel, 2025. Orientadores: Anselmo Paulo Florentino e Jefferson Riper da Silva

A presente pesquisa tem como enfoque a prática dos exercícios físicos, tendo como problemática a situação atual dos níveis alarmantes de sedentarismo e de ocorrência de doenças crônicas da população brasileira. O objetivo geral do trabalho é examinar os impactos do hábito de exercícios físicos na saúde dos brasileiros e criar uma plataforma digital para incentivar a sociedade na integração deles em suas rotinas, abordando os benefícios que isso traz para a saúde. A principal metodologia foi a pesquisa bibliográfica exploratória, fazendo uso da pesquisa qualitativa e pesquisas de campo, como entrevistas.

Palavras-chave: academia, exercícios, físico, prática, saúde.

ABREVIAÇÕES

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

DDL *Data Definition Language* ou Linguagem de Definição de Dados

DER Diagrama Entidade Relacionamento

DML *Data Manipulation Language* ou Linguagem de Manipulação de Dados

DTL *Data* Transaction *Language* ou Linguagem de Transação de Dados

MER Modelo Entidade Relacionamento

PHP *PHP: Hypertext Preprocessor*

VORD Viewpoint-Oriented Requirements Definition ou Definição de Requisitos Orientada a Ponto de Vista

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO....12
JUSTIFICATIVA....13
- OBJETIVOS....13
  1. Objetivo geral....13
  2. Objetivos específicos....13

1. ESTRUTURA DA EQUIPE....14
2. DESENVOLVIMENTO....15
2.1 Sedentarismo: dados no Brasil e no mundo....15
2.2 Benefícios dos exercícios físicos....15
2.3 Índice de desistência de alunos na academia....16
2.4 Implementação da gamificação....17
2.4.1 Conceito de gamificação....17
2.4.2 Benefícios do sistema de competição....17
2.4.3 Benefícios do sistema de colaboração....17
3. ESTUDO DE VIABILIDADE....18
3.1 Viabilidade Econômica....24
3.2 Viabilidade Técnica....24
3.3 Viabilidade Legal....25
3.3.1. Termos e condições gerais de uso....25
4. DEFINIÇÃO DA INTERFACE DO SISTEMA WEB DESKTOP....30
4.1 Definição da interface web mobile....35
5. DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE DADOS....47
5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)....47
5.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)....48
6. MODELO FÍSICO....49
7. DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE SISTEMAS....59
7.1 Diagrama de Caso de uso....59
7.2 Diagrama de Classes....60
7.3 Diagrama de Sequência....61
8. CRONOGRAMA....62
9. MODELO DE MANUAL DO USUÁRIO....63
10. LEVANTAMENTO DE SOFTWARES SEMELHANTES....65
11. CONCLUSÃO....68

INTRODUÇÃO

Com o crescimento constante do mercado fitness e o aumento da procura por uma vida mais saudável, as academias passaram a desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar da população. Esse cenário de expansão exige que os gestores desses estabelecimentos adotem soluções tecnológicas capazes de otimizar processos administrativos, melhorar o atendimento aos alunos e aumentar a eficiência na gestão de recursos.

No entanto, muitas academias ainda enfrentam desafios relacionados à organização de informações, controle de planos, pagamentos, frequência de alunos e acompanhamento de treinos, o que pode comprometer tanto a experiência dos usuários quanto a eficiência operacional. Diante disso, torna-se essencial o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento que centralize essas funcionalidades em uma plataforma prática, intuitiva e segura.

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para academias, voltado à automação e modernização dos processos internos. A proposta visa oferecer uma ferramenta que atenda às necessidades tanto dos gestores quanto dos alunos, permitindo o controle eficiente de cadastros, planos de treino, mensalidades, presenças e relatórios gerenciais.

A seguir, serão apresentados os fundamentos teóricos, a metodologia utilizada, as etapas de desenvolvimento do sistema e os resultados obtidos ao final da implementação.

JUSTIFICATIVA

É razoável dizer que o Brasil, na atualidade, sofre com diversos desafios na saúde pública, especialmente ligados à falta de exercício físico. Isso acaba resultando no surgimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, reduzindo a qualidade de vida dos afetados.

Portanto, a justificativa para a realização do projeto é a extrema importância do tópico para a sociedade, pois, no Brasil, telefones celulares são populares e podem ajudar a combater o sedentarismo. O aplicativo pode oferecer informações sobre treinamento e motivação, sendo extremamente importante para a sociedade.

- **OBJETIVOS**

1. **Objetivo geral**

Examinar os impactos da prática de exercícios físicos na saúde da população brasileira e criar uma plataforma digital para incentivar a população na integração de exercícios físicos em suas rotinas, abordando os benefícios que isso traz para a saúde.

2. **Objetivos específicos**

- Estudar dados bibliográficos sobre a taxa de desistência em academias, identificando os fatores que contribuem para esse problema;
- Identificar as consequências da falta do exercício físico regular;
- Observar os benefícios que o exercício físico regular traz à saúde;
- Desenvolver estratégias para minimizar a taxa de desistência nas academias.

1. ESTRUTURA DA EQUIPE

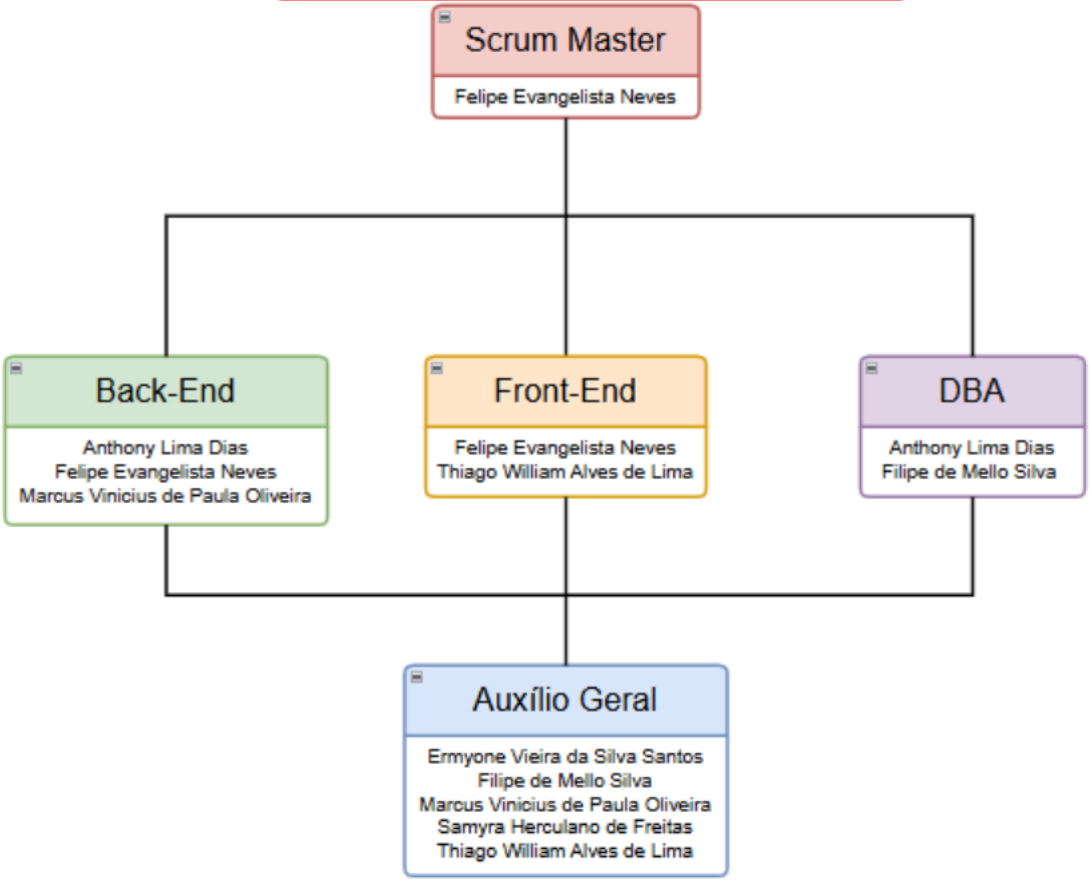


Figura 1: Organograma da equipe.

Fonte: Autores

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Sedentarismo: dados no Brasil e no mundo

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, em 2019, cerca de metade dos adultos não atingiu a recomendação mínima de prática de atividade física recomendada pela OMS. A prática insuficiente dessas atividades esteve relacionada a mais de 800 mil óbitos no mundo no mesmo ano e se tornou uma das principais causas de perda de anos de vida saudáveis entre homens e mulheres.

De acordo com os dados mais atualizados, aumentou a frequência de adultos com prática de atividade física no tempo livre equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, variando de 30,3% em 2009 a 36,7% em 2021. Esse aumento foi observado em ambos os sexos, mas foi maior entre as mulheres, variando de 22,2% em 2009 a 31,3% em 2021.

Outro fator analisado pela pesquisa foi a frequência de adultos que praticam atividade física no deslocamento para o trabalho ou para a escola, equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. Os últimos dados indicam redução, variando de 17,0% em 2009 a 10,4% em 2021. Entre as mulheres, observou-se redução de 16,5% em 2009 para 10,0% em 2021.

Em relação ao tempo livre assistindo televisão, usando computador, tablet ou celular, a frequência de adultos que despendem três horas ou mais por dia nessas atividades aumentou, variando de 61,7% em 2016 para 66,0% em 2021.

2.2 Benefícios dos exercícios físicos

Os exercícios físicos, quando praticados frequentemente, aumentam a qualidade de vida das pessoas e a melhora de sua saúde, tanto em aspectos corporais quanto emocionais. Eles são benéficos para todas as idades e ajudam a diminuir algumas doenças.

De acordo com uma pesquisa da RBAFS (Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde) feita com universitários de ambos os sexos, entende-se que os exercícios físicos trazem mudanças significativas em vários aspectos, principalmente em mulheres.

Antigamente, era mais comum a prática de exercícios físicos, pois não havia tantos meios de transporte; a caminhada era extremamente comum, e os serviços manuais

também, já que não existiam tantas máquinas. Com o desenvolvimento tecnológico no dia a dia e no meio profissional, a rotina ficou mais facilitada e menos trabalhosa, aumentando a tendência da população em ficar sentada no escritório por horas, com pouco movimento em casa, diminuindo o esforço físico e tornando doenças como obesidade mais comuns.

No quesito saúde mental e emocional, os profissionais propõem a realização de exercícios físicos para melhorar o bem-estar, porque a prática reduz tensões, estresses e frustrações acumuladas, tanto em pessoas com ansiedade quanto com depressão. Entre quem pratica e quem não pratica exercícios físicos, nota-se que aqueles que têm uma rotina ativa apresentam seus problemas reduzidos ou até quase resolvidos, enquanto a falta desses exercícios facilita o surgimento e agravamento desses problemas.

Alguns dos benefícios dos exercícios, além da melhora geral na saúde, incluem a redução do risco de surgimento de câncer de mama, a diminuição de diabetes e o auxílio para pessoas mais limitadas ou de idade avançada.

2.3 Índice de desistência de alunos na academia

Como explicado anteriormente, não é novidade que a prática de atividades físicas possui diversas vantagens para a saúde; porém, mesmo com tantos benefícios, a taxa de desistência na musculação é alta, e isso se deve a alguns fatores.

O primeiro motivo seria a falta de tempo, causada pela ocupação diária dos indivíduos na sociedade, seja por trabalho, escola, obrigações familiares ou má administração do próprio tempo, resultando em pouco tempo para frequentar academias.

O segundo motivo está relacionado ao atendimento profissional desqualificado, que interfere diretamente na prática da musculação, pois o cliente é guiado e convive com o funcionário no mesmo ambiente. Alguns dos atos executados por esses profissionais podem ser má instrução dos exercícios, falhas na comunicação, ignorância e, em casos extremos, abusos.

Outro elemento abordado é a falta de aparelhos nas academias, que prejudica a experiência dos usuários — causando perda de tempo, falta de variedade de máquinas, monotonia nos treinos e insatisfação geral, resultando em menor rendimento.

Por fim, há fatores pessoais, como cansaço, lesões, pouca socialização, localização da academia, horários, doenças e demora na percepção de resultados, que desanimam os usuários e justificam a desistência.

2.4 Implementação da gamificação

2.4.1 Conceito de gamificação

A gamificação é a técnica de implementar elementos de jogos em outros contextos, com foco em gerar participação utilizando incentivos para comportamentos desejados, transformando tarefas em algo mais interessante, aumentando produtividade e rendimento.

Um método popular é o uso da competição entre usuários, mas há métodos mais eficazes, como sistemas baseados em cooperação, que incentivam o usuário a satisfazer não apenas seu próprio objetivo, mas também o do parceiro.

2.4.2 Benefícios do sistema de competição

Um estudo realizado na Alemanha em 2018 analisou a instalação de um display contendo dados sobre a quantidade de passos dos usuários em uma academia. Após quatro semanas, observou-se que o engajamento social gerado pelo display público incentivou os usuários a caminharem mais, aumentando significativamente a contagem total de passos ao fim do estudo.

2.4.3 Benefícios do sistema de colaboração

Um estudo realizado na Suíça em 2014 que contava com um app que monitorava a quantidade de passos de 36 pessoas procurou entender qual método de gamificação era mais efetivo, a competição, onde eram os passos de uma pessoa contra a outra, um sistema híbrido, que contava 80% dos seus passos e 20% do seu parceiro, ou um sistema colaborativo que contava 50% de cada.

Os resultados mostraram que em relação ao competitivo, os participantes da experiência colaborativa caminharam 23% mais durante as duas semanas, outros benefícios é o maior engajamento com o app, já que os participantes trocaram mais mensagens incentivando uns aos outros e que consequentemente gerou uma menor taxa de desistência.

Nas palavras dos pesquisadores “As interações cooperativas mostraram-se mais eficazes que as competitivas para aumentar a atividade física, fortalecer o engajamento social e promover a adesão ao uso do aplicativo.”.

3. ESTUDO DE VIABILIDADE

O projeto é uma junção de páginas já existentes em outros sites para a interação do usuário com o sistema da academia, sendo o seu diferencial ter de tudo em um único lugar, evitando o desperdício de tempo e facilitando a interação, até mesmo trazendo um interesse maior das pessoas para a academia, sem contar a gamificação que ainda não é existente nesses sistemas incompletos que algumas academias possuem, sendo o nosso maior diferencial.

Ademais, sites para uma academia é um sistema já existente, mas incompleto, pois sempre fica algo faltando, na sua maioria por não ser necessário para seu funcionamento, como um acompanhamento nutricional, que exige uma parceria com nutricionistas, porém são os detalhes que conquistam o interesse das pessoas, por isso o ideal é ter tudo o que for possível sem sobrecarregar, como o nosso projeto.

Acreditamos que contendo dois diferenciais em um sistema, conseguiremos atingir a satisfação dos usuários e alavancar o nosso projeto de modo que possamos conseguir retorno tanto financeiro quanto de quantidade de acessos e procura pelo nosso produto.

Durante o planejamento e o início de produção do documento, foi feita uma pesquisa de opinião através da plataforma FORMS do Google, do dia 16 de maio ao dia 23 de Junho. Circulamos pelas nossas redes sociais um formulário com intuito de obter resultados sobre a viabilidade do nosso projeto e as opiniões das pessoas em relação ao site da academia por elas frequentadas. Obtivemos 106 respostas, sendo delas 105 válidas e 1 não válida por não permitirem a utilização de suas respostas em nosso trabalho.

- Avaliação das respostas do formulário

1° Pergunta: Qual a sua idade?

O intuito dessa pergunta era verificar o público que atingimos e aproveitar para levar em consideração que talvez algumas pessoas mais velhas não se adaptem a ideia, pois não é de costume que saibam lidar muito bem com aplicativos e a internet.

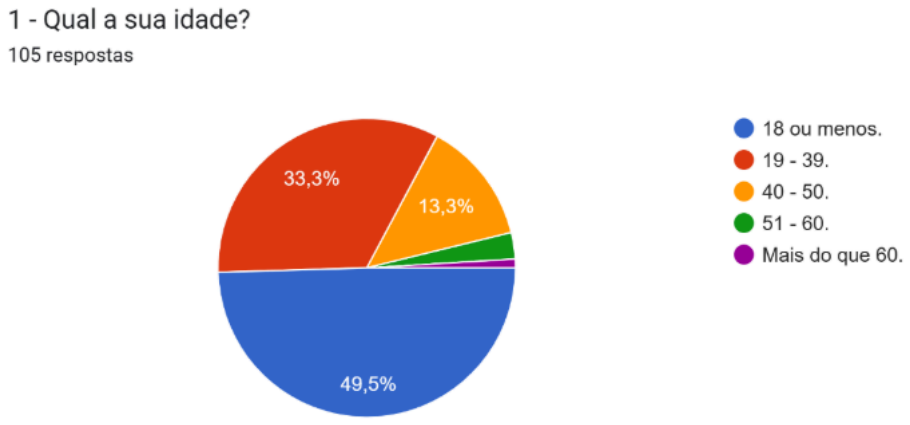


Figura 2: Pergunta do Formulário.

Fonte Autoral.

2° Pergunta: Você pratica exercícios físicos em uma academia? Quantas vezes na semana?

Essa pergunta teve a intenção de identificar os futuros usuários prováveis do nosso projeto, considerando que ele é voltado a quem pratica exercícios na academia.

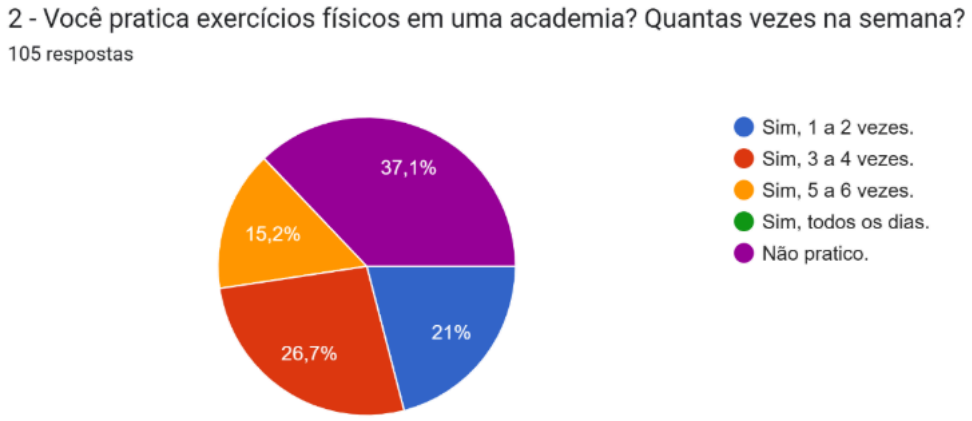


Figura 2: Pergunta do Formulário.

Fonte Autoral.

3° Pergunta: Quanto tempo você fica na academia?

Com essa pergunta podemos avaliar quanto tempo as pessoas passam na academia, o que nos leva a entender que gostam de estarem lá, logo seria um público mais atrativo na hora de avaliar as perguntas de opinião sobre os menus compostos no site.

Figura 2: Pergunta do Formulário.

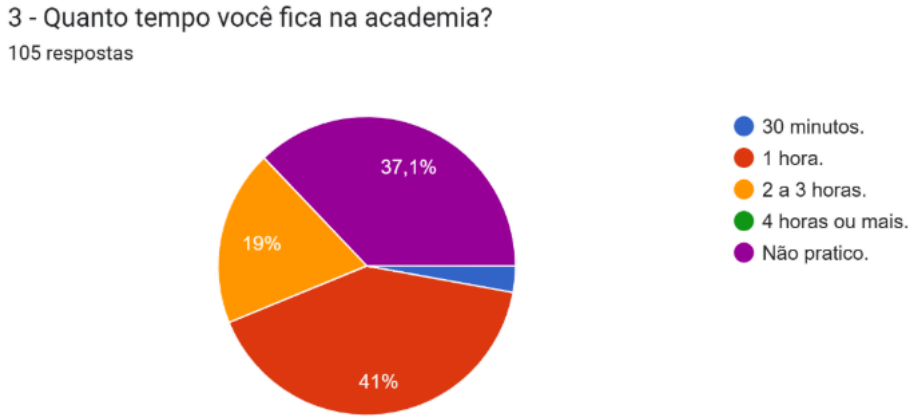


Figura 3: Pergunta do Formulário.

Fonte Autoral.

4° Pergunta: A academia que você frequenta possui site ou aplicativo? Você está satisfeito com tal?

Essa pergunta é a primeira de opinião e procuramos com ela analisar a satisfação com o site atual de sua academia, ou até mesmo se não possui um site.

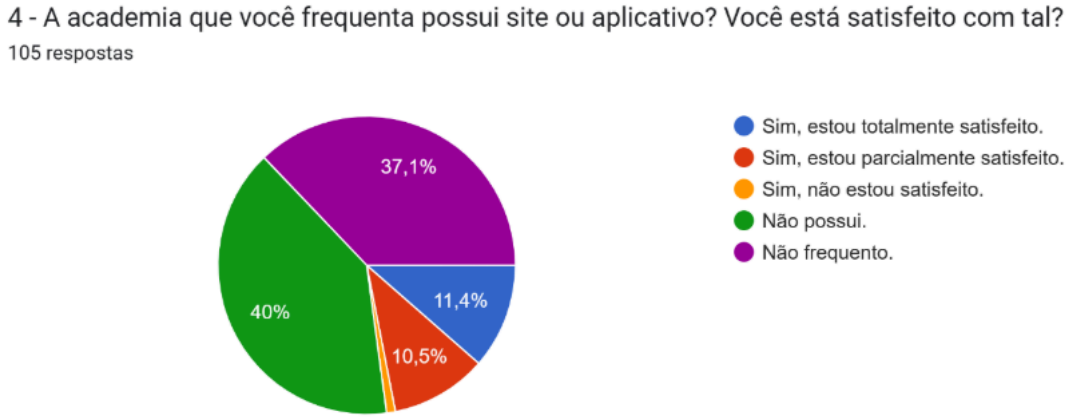


Figura 4: Pergunta do Formulário.

Fonte Autoral.

5° Pergunta: Se sua resposta anterior for sim, o que você acha que poderia melhorar no site?

Na segunda pergunta de opinião, ainda sobre o site atual das academias, buscamos compreender se essas pessoas pensam que pode existir uma melhora no site e qual seria ela, para verificar se está em concordância com a nossa ideia.

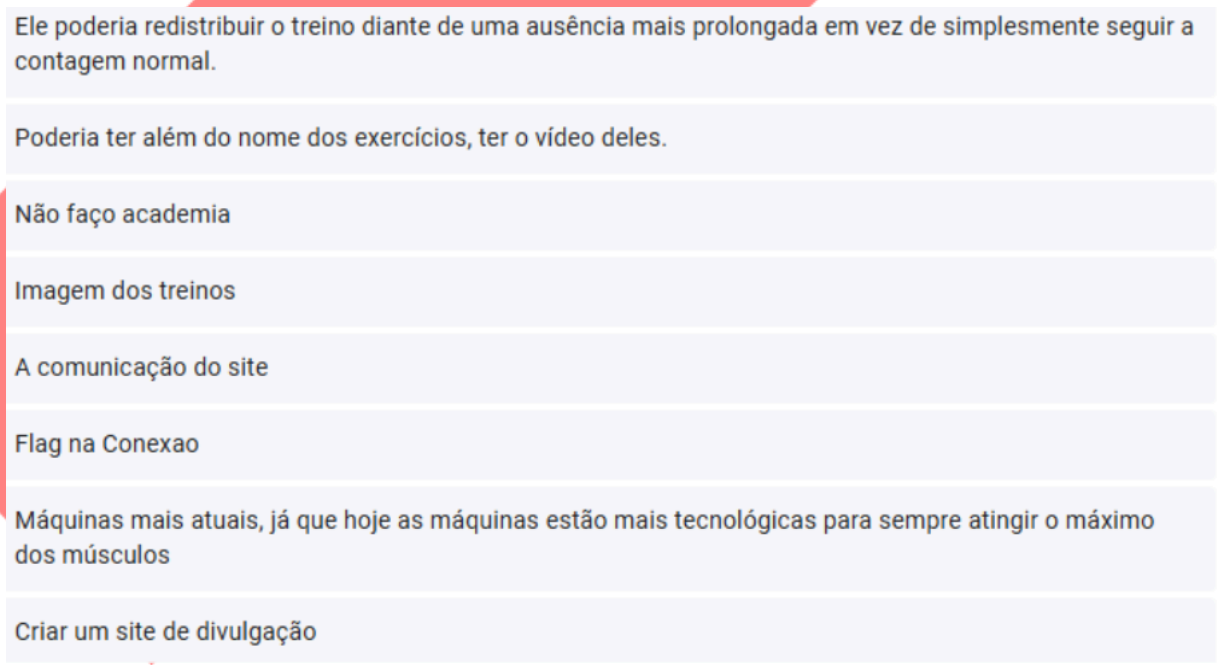


Figura 5: Pergunta do Formulário.

Fonte Autoral.

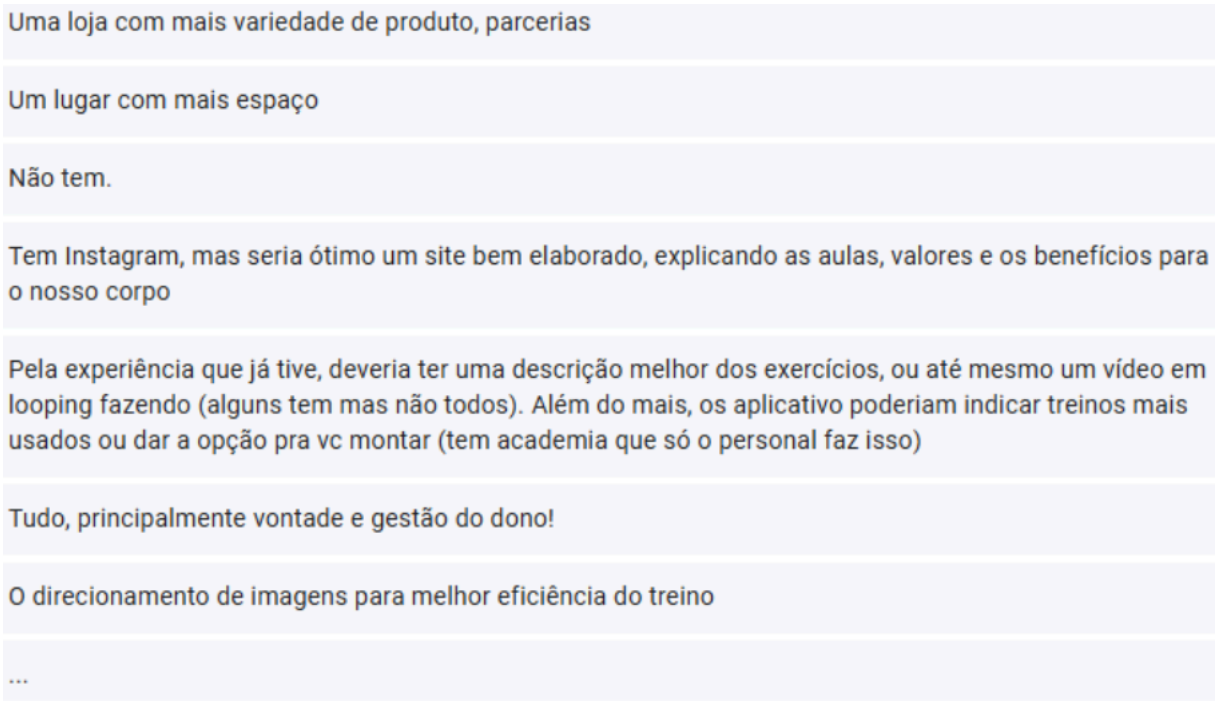


Figura 6: Pergunta do Formulário.

Fonte Autoral.

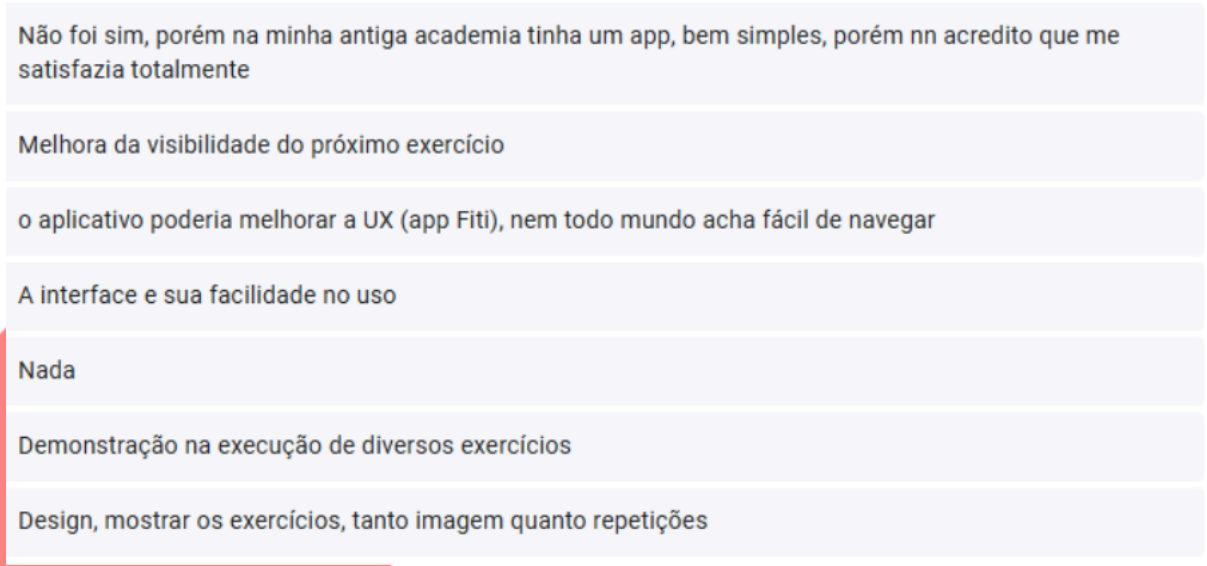


Figura 7: Pergunta do Formulário.
Fonte Autoral.

6° Pergunta: Você gostaria de um site/aplicativo da sua academia onde pudesse visualizar os seus exercícios do dia?
O intuito desta pergunta foi compreender se uma das nossas ideias do projeto já existe, é de interesse ou se não é do interesse dessas pessoas.

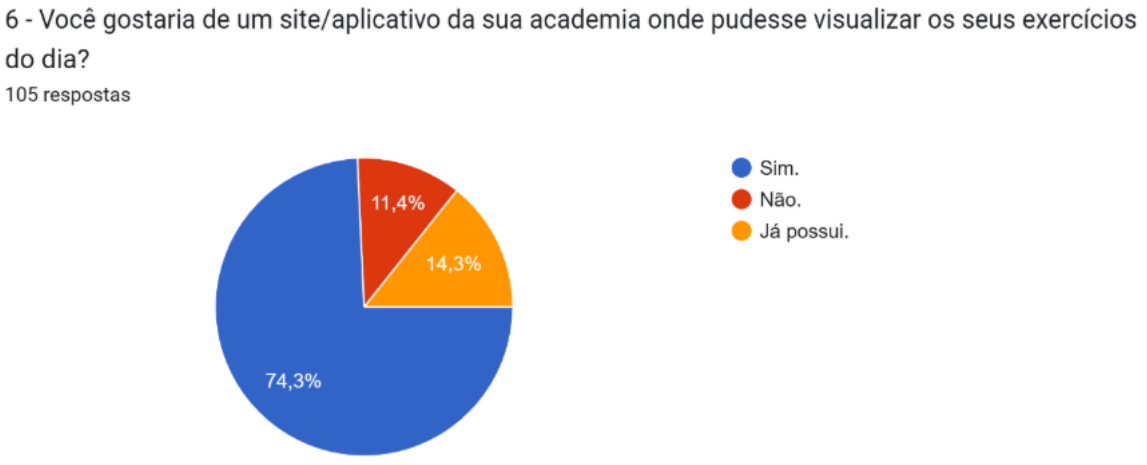


Figura 8: Pergunta do Formulário.
Fonte Autoral.

7° Pergunta: Quais outras ferramentas você acharia interessante de conter nesse site?
Nesta pergunta gostaríamos de saber qual das outras ideias que tivemos também seria de interesse dessas pessoas.

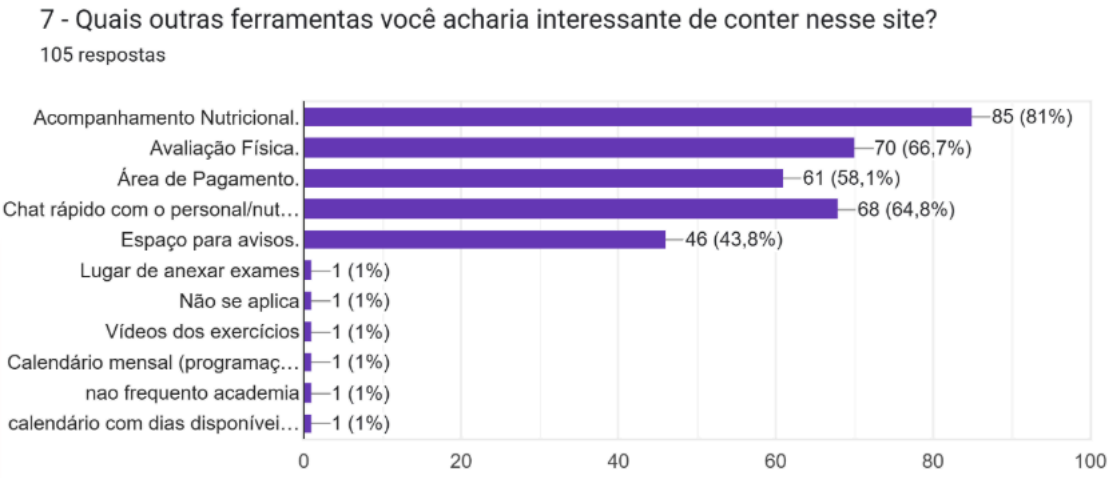


Figura 9: Pergunta do Formulário.
Fonte Autoral.

8° Pergunta: Você acharia interessante um sistema onde você consegue obter créditos por meio de desafios valendo uma premiação?
E na última pergunta de opinião, nossa intenção era saber sobre o ponto de vista em relação à nossa maior ideia de diferencial, a gamificação implantada.

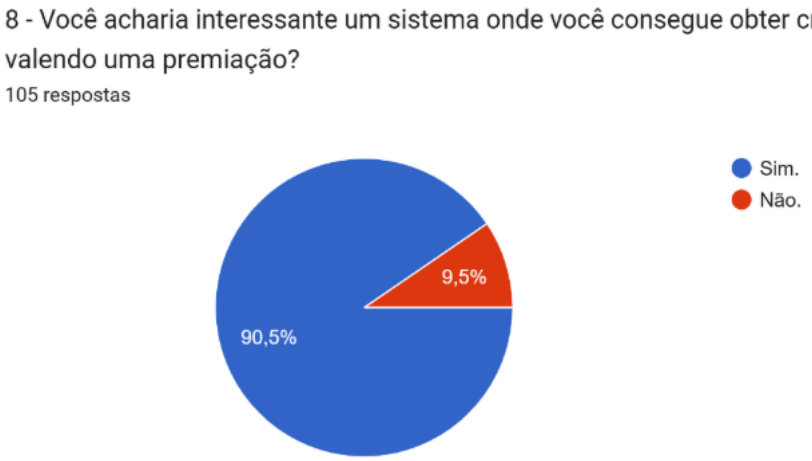


Figura 10: Pergunta do Formulário.
Fonte Autoral.

9° Pergunta: Você autoriza o uso de suas respostas para a nossa pesquisa? (nenhum nome será divulgado)

E por último, a pergunta tem o objetivo de solicitar a autorização do uso das respostas de quem respondeu o questionário, e com isso constatamos que de todas as 106 respostas, 1 pessoa não permitiu e suas respostas foram excluídas antes de toda a análise.

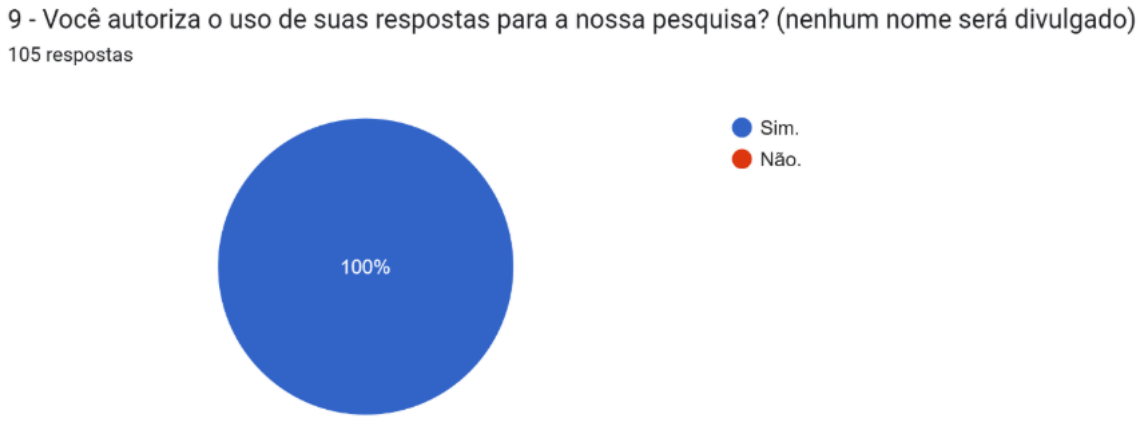


Figura 11: Pergunta do Formulário.
Fonte Autoral.

Contudo, conseguimos concluir com essa pesquisa que muitas das pessoas que frequentam a academia não estão totalmente satisfeitas com seu site, obtivemos muitas respostas de reclamação sobre um mesmo problema que servirá de ajuda para nos atentarmos a esse detalhe e não repetirmos o mesmo erro, também conclui-se com as perguntas de opinião sobre as páginas adicionais que teremos em nosso projeto que é de interesse das pessoas e 98% viável, pois temos que considerar os 2% de respostas que indicam que tais não se aplicam e que não frequentam a academia.

3.1 Viabilidade Econômica

O nosso sistema não terá recursos monetários, vai ser totalmente feito pelos integrantes do grupo de acordo com seus conhecimentos em informática para internet e seus aplicativos para desenvolvê-lo. Porém a intenção é gerar lucro alugando o site para as academias

3.2 Viabilidade Técnica

De acordo com uma rápida pesquisa realizada entre os membros da equipe, o desenvolvimento desse sistema foi classificado como de dificuldade média, principalmente pela necessidade de aprendizagem contínua. Alguns dos integrantes ainda estão se

familiarizando com linguagens de programação específicas e com o banco de dados escolhido, o que exigirá a realização de cursos on-line e pesquisas complementares. No entanto, outros aspectos técnicos já foram dominados previamente, o que trará equilíbrio para o andamento do projeto.

3.3 Viabilidade Legal

Para este estudo o objetivo passa a ser identificar aspectos legais do sistema. Para isto deve-se estar atento a leis federais, estaduais e municipais para que nenhuma delas seja infringida. Lembrando que caso a empresa que utilize um sistema e passe por uma fiscalização e nesta seja encontrada algum tipo de irregularidade com o sistema, como por exemplo, você foi
contratado para desenvolver um sistema para um mercado, e quando você estava fazendo o levantamento de requisitos o cliente diz que precisaria de um controle “a parte” para entradas e saídas, e que este controle seja feito fora do controle fiscal, nesta hora, muitas vezes para alimentar seu ego e provar que se pode fazer tudo ou até mesmo por impulso, acaba-se dizendo que não terá problemas para se implementar e que não será nada difícil, e este controle “a parte” acaba sendo implementado. No caso desta empresa sofrer uma fiscalização e que seja detectado este controle “a parte” quem fez o sistema acaba respondendo como cúmplice por sonegação de impostos e pode enriquecer seu curriculum com alguns anos de cadeia.

3.3.1. Termos e condições gerais de uso

Os serviços do FitWare são fornecidos pelas pessoas físicas com a seguinte Razão Social/nome: Felipe Evangelista com nome fantasia FitWare, inscrito no CPF sob o nº 123.123.123-98, titular da propriedade intelectual sobre software, website, aplicativos, conteúdos e demais ativos relacionados à plataforma FitWare

1. Do objeto

A plataforma visa licenciar o uso de seu software de propriedade intelectual, fornecendo ferramentas para auxiliar e dinamizar o dia a dia dos seus usuários.

A plataforma caracteriza-se pela prestação do seguinte serviço: Um aplicativo voltado aos treinos na academia com gamificação para o incentivo e diversão dos usuários, obtendo

área de administração com o acesso apenas do proprietário e da nossa empresa para identificação dos dados pessoais de seus clientes com o objetivo de gerenciamento.
A plataforma realiza a venda à distância por meio eletrônico dos seguintes produtos ou serviços: Academias.

2. Da aceitação

O presente Termo estabelece obrigações contratadas de livre e espontânea vontade, por tempo indeterminado, entre a plataforma e as pessoas físicas ou jurídicas, usuárias do site/aplicativo.
Ao utilizar a plataforma o usuário aceita integralmente as presentes normas e compromete-se a observá-las, sob o risco de aplicação das penalidades cabíveis..
A aceitação do presente instrumento é imprescindível para o acesso e para a utilização de quaisquer serviços fornecidos pela empresa. Caso não concorde com as disposições deste instrumento, o usuário não deve utilizá-los.

3. Do cadastro

O usuário se compromete a não informar seus dados cadastrais e/ou de acesso à plataforma a terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito.
Não será permitido ceder, vender, alugar ou transferir, de qualquer forma, a conta, que é pessoal e intransferível.
Caberá ao usuário assegurar que o seu equipamento seja compatível com as características técnicas que viabilize a utilização da plataforma e dos serviços ou produtos.
O usuário, ao aceitar os Termos e Política de Privacidade, autoriza expressamente a plataforma a coletar, usar, armazenar, tratar, ceder ou utilizar as informações derivadas do uso dos serviços, do site e quaisquer plataformas, incluindo todas as informações preenchidas pelo usuário no momento em que realizar ou atualizar seu cadastro, além de outras expressamente descritas na Política de Privacidade que deverá ser autorizada pelo usuário.

4. Dos serviços ou produtos

A plataforma poderá disponibilizar para o usuário um conjunto específico de funcionalidades e ferramentas para otimizar o uso dos serviços e produtos.
Na plataforma os serviços ou produtos oferecidos estão descritos e apresentados com o maior grau de exatidão, contendo informações sobre seus preços, garantias e prazos de validade, entre outros dados.
Antes de finalizar a compra sobre o produto, o usuário deverá se informar sobre as suas especificações e sobre a sua destinação.

A entrega do produto adquirido será informada no momento da finalização da compra.

5. Dos preços

A plataforma se reserva no direito de reajustar unilateralmente, a qualquer tempo, os valores do produto sem consulta ou anuência prévia do usuário.

Os valores aplicados são aqueles que estão em vigor no momento do pedido.

Os preços são indicados em reais e não incluem as taxas de entrega, as quais são especificadas à parte e são informadas ao usuário antes da finalização do pedido.

Na contratação de determinado serviço ou produto, a plataforma poderá solicitar as informações financeiras do usuário, como CPF, endereço de cobrança e dados de cartões. Ao inserir referidos dados o usuário concorda que sejam cobrados, de acordo com a forma de pagamento que venha a ser escolhida, os preços então vigentes e informados quando da contratação. Referidos dados financeiros poderão ser armazenados para facilitar acessos e contratações futuras.

A contratação dos serviços será renovada automaticamente, independentemente de comunicação ao usuário, mediante cobrança periódica da mesma forma de pagamento indicada pelo usuário quando da contratação do serviço.

6. Do cancelamento

O usuário poderá cancelar a contratação dos serviços de acordo com os termos que forem definidos no momento de sua contratação. Ainda, o usuário também poderá cancelar os serviços em até 7 (sete) dias após a contratação, mediante contato com o FitWare de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90).

O serviço poderá ser cancelado por:

a) parte do usuário: nessas condições os serviços somente cessarão quando concluído o ciclo vigente ao tempo do cancelamento;

b) violação dos Termos de Uso: os serviços serão cessados imediatamente.

7. Do suporte

Em caso de qualquer dúvida, sugestão ou problema com a utilização da plataforma, o usuário poderá entrar em contato com o suporte, através do email fitware.suporte@gmail.com OU telefone (11) 9 1234-5678.

Estes serviços de atendimento ao usuário estarão disponíveis nos seguintes dias e horários: segunda a sexta, das 7:00 horas às 17:oo horas.

8. Das responsabilidades

É de responsabilidade do usuário:

a) defeitos ou vícios técnicos originados na própria máquina do usuário;
b) a correta utilização da plataforma, dos serviços ou produtos oferecidos, prezando pela boa convivência, pelo respeito e cordialidade entre os usuários;
c) pelo cumprimento e respeito ao conjunto de regras disposto nesse Termo de Condições Geral de Uso, na respectiva Política de Privacidade e na legislação nacional e internacional;
d) os conteúdos ou atividades ilícitas praticadas através da sua plataforma.
e) A plataforma não se responsabiliza por danos físicos, psicológicos ou quaisquer outros incidentes durante o uso dos serviços de academia ou ao interagir com profissionais Personal Trainers. A responsabilidade pela segurança e bem-estar do usuário é exclusiva da academia, incluindo a escolha e conduta dos treinadores. Recomendamos que o usuário consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física.

É de responsabilidade da plataforma FitWare:
a) indicar as características do serviço ou produto;
b) os defeitos e vícios encontrados no serviço ou produto oferecido desde que lhe tenha dado causa;
c) as informações que foram por ele divulgadas, sendo que os comentários ou informações divulgadas por usuários são de inteira responsabilidade dos próprios usuários;

A plataforma não se responsabiliza por links externos contidos em seu sistema que possam redirecionar o usuário ao ambiente externo a sua rede.
Não poderão ser incluídos links externos ou páginas que sirvam para fins comerciais ou publicitários ou quaisquer informações ilícitas, violentas, polêmicas, pornográficas, xenofóbicas, discriminatórias ou ofensivas.
Também, Isenção de Responsabilidade por Lesões, o Fitware oferece funcionalidades para gerenciamento de academias. **Não nos responsabilizamos por quaisquer lesões, danos físicos ou consequências à saúde decorrentes da prática de exercícios indicados no aplicativo.**

9. Dos direitos autorais
O presente Termo de Uso concede aos usuários uma licença não exclusiva, não transferível e não sublicenciável, para acessar e fazer uso da plataforma e dos serviços e produtos por ela disponibilizados.
A estrutura do site ou aplicativo, as marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, gráficos e design de interface, imagens, ilustrações, fotografias, apresentações, vídeos, conteúdos escritos e de som e áudio, programas de computador, banco de dados, arquivos de transmissão e quaisquer outras informações e direitos de propriedade intelectual da razão

social FitWare, observados os termos da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) e Lei do Software (Lei nº 9.609/98), estão devidamente reservados.

Este Termos de Uso não cede ou transfere ao usuário qualquer direito, de modo que o acesso não gera qualquer direito de propriedade intelectual ao usuário, exceto pela licença limitada ora concedida.

Tais usos consistirão em violação dos direitos de propriedade intelectual da razão social FitWare, puníveis nos termos da legislação aplicável.

10. Das sanções

Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, a razão social FitWare poderá, a qualquer momento, advertir, suspender ou cancelar a conta do usuário:

a) que violar qualquer dispositivo do presente Termo;

b) que descumprir os seus deveres de usuário;

c) que tenha qualquer comportamento fraudulento, doloso ou que ofenda a terceiros.

11. Da rescisão

A não observância das obrigações pactuadas neste Termo de Uso ou da legislação aplicável poderá, sem prévio aviso, ensejar a imediata rescisão unilateral por parte da razão social FitWare e o bloqueio de todos os serviços prestados ao usuário.

12. Das alterações

Os itens descritos no presente instrumento poderão sofrer alterações, unilateralmente e a qualquer tempo, por parte de FitWare, para adequar ou modificar os serviços, bem como para atender novas exigências legais. As alterações serão veiculadas OU pelo site OU pelo aplicativo e o usuário poderá optar por aceitar o novo conteúdo ou por cancelar o uso dos produtos, caso seja assinante de algum serviço.

Os serviços oferecidos podem, a qualquer tempo e unilateralmente, e sem qualquer aviso prévio, ser deixados de fornecer, alterados em suas características, bem como restringido para o uso ou acesso.

13. Do foro

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado integralmente o Direito brasileiro.

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede da empresa.

OBS: Este site foi desenvolvido exclusivamente como parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sem qualquer intenção de gerar lucros ou monetização. Portanto, não há qualquer responsabilidade legal associada à sua operação, conteúdo ou serviços oferecidos. O uso da plataforma é restrito a fins acadêmicos e não constitui uma oferta comercial ou compromisso profissional.

- ## PROJETO DE INTERFACES HOMEM-MÁQUINA

À medida que os sistemas computacionais foram evoluindo e conquistando um número cada vez maior de usuários, os aspectos de interface com o usuário passaram a assumir um papel de fundamental importância na construção de *softwares*.

Os computadores pessoais, que apareceram no final dos anos 70, são um exemplo típico desta evolução. Basta olhar a forma como evoluiu a interface de seu sistema operacional, do DOS, em sua versão baseada em linguagens de comando, passando pela construção de uma interface gráfica executando sobre o DOS (o Windows) até chegar, nos dias atuais, ao Windows 95, um sistema inerentemente gráfico que permite ao usuário manipular todos os objetos e eventos de seu sistema através de ícones e movimentos e ações com o mouse. O uso do teclado, num tal sistema, restringe-se à digitação de nomes de arquivos e poucos parâmetros de configuração.

Esta evolução tem sido uma consequência, por um lado, da evolução do hardware dos computadores e, por outro lado, da necessidade em eliminar o "terror tecnológico" criado graças à existência de interfaces de difícil aprendizado, complexas no uso e totalmente frustrantes em boa parte dos casos.

4. DEFINIÇÃO DA INTERFACE DO SISTEMA WEB DESKTOP

Desenvolver uma aplicação web de um sistema de gerenciamento de academias baseada em REACT e Node.js; desenvolver aplicações que integrem as linguagens de programação

estudadas e que possam executar em ambientes de rede. Criação das telas do sistema em plataforma web.

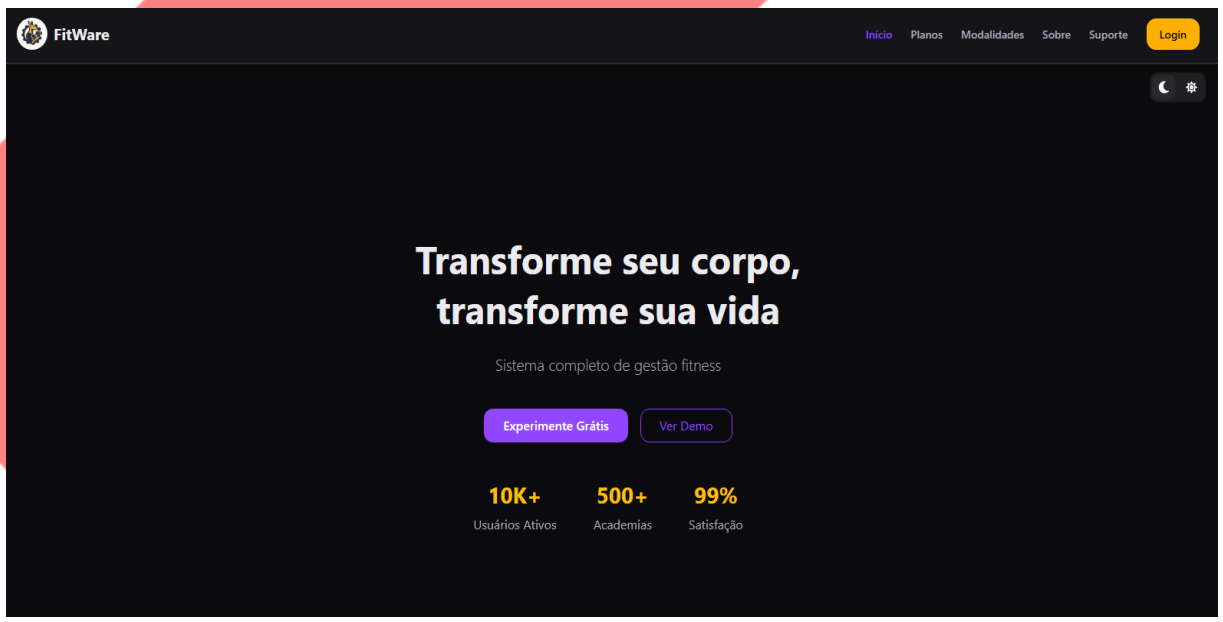


Figura 12: Tela Estática.

Fonte: Autores.

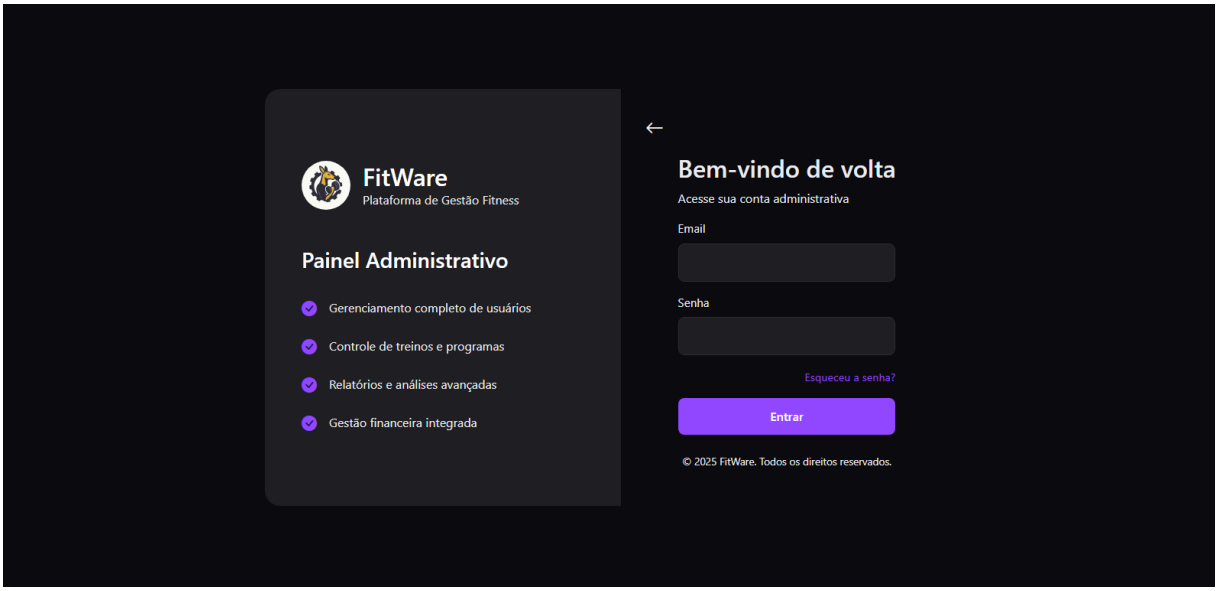


Figura 13: Tela de Login Admin.

Fonte: Autores.

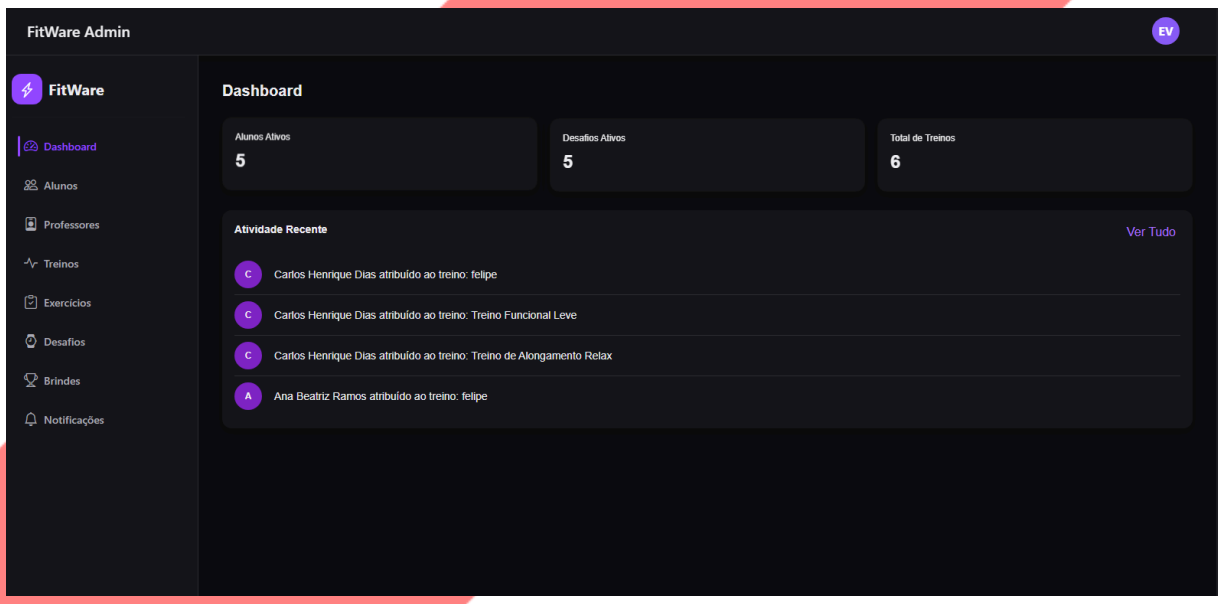


Figura 14: Dashboard Admin.

Fonte: Autores.

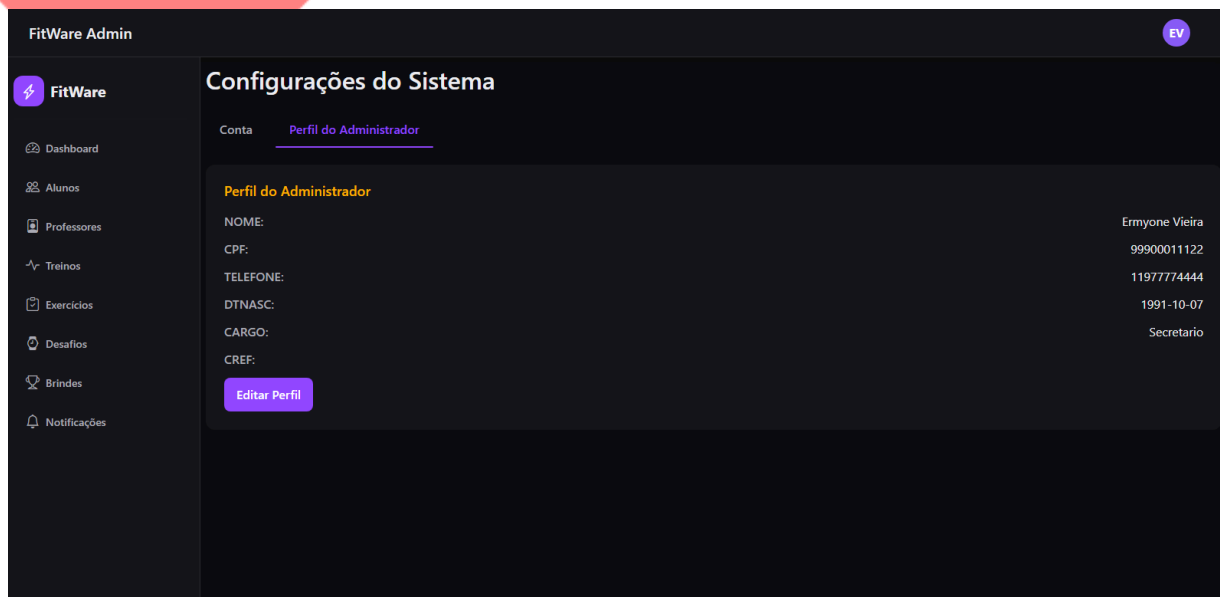


Figura 15: Tela de Perfil Admin.

Fonte: Autores.

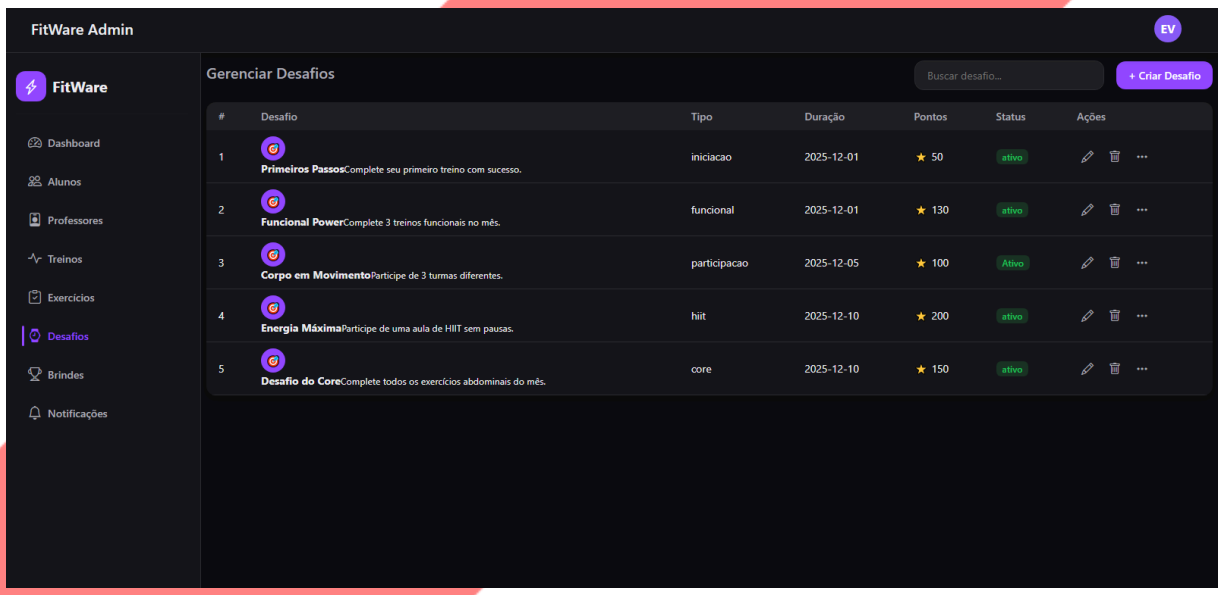


Figura 16: Tela de Desafios Admin.

Fonte: Autores

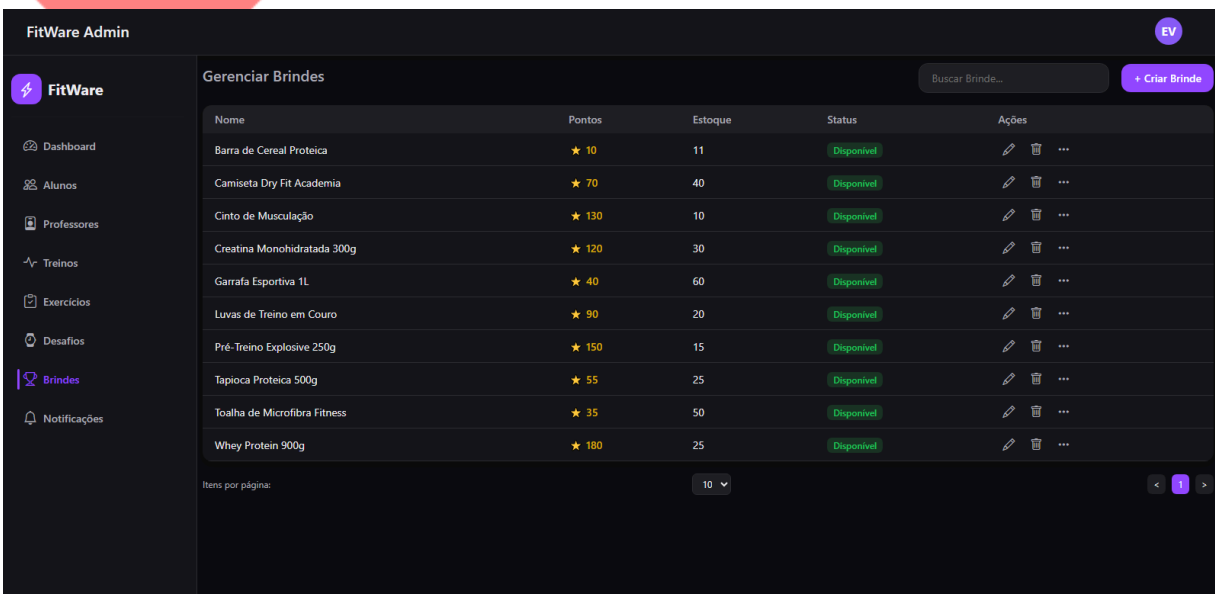


Figura 17: Tela de Premiações Admin.

Fonte: Autores

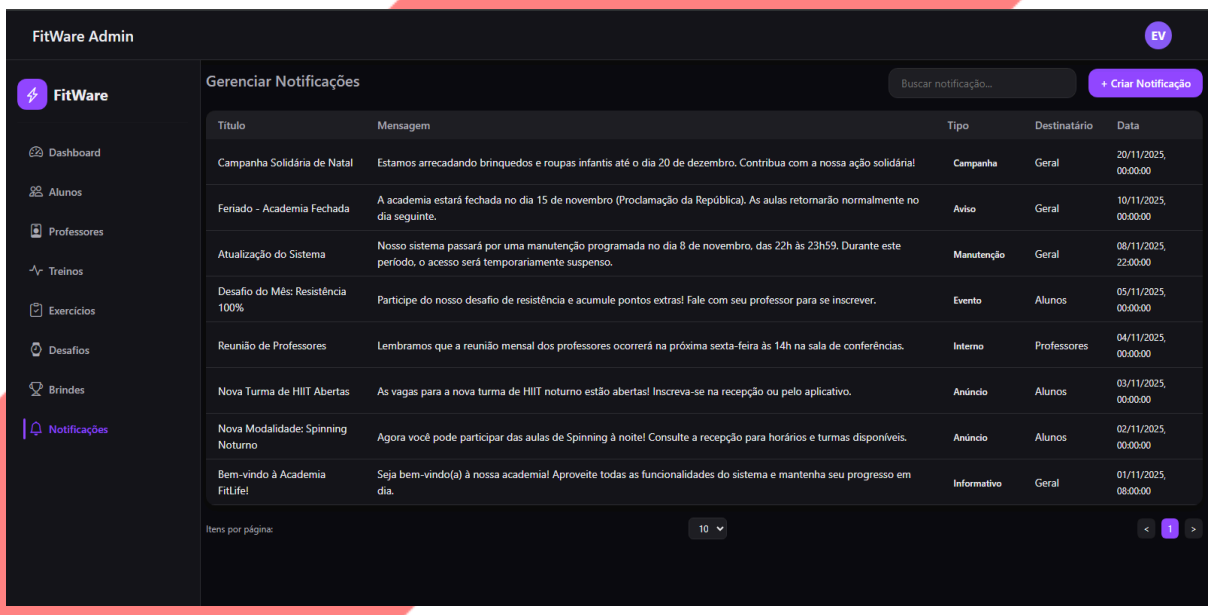


Figura 18: Tela de Notificações Admin.

Fonte: Autores.

4.1 Definição da interface web mobile

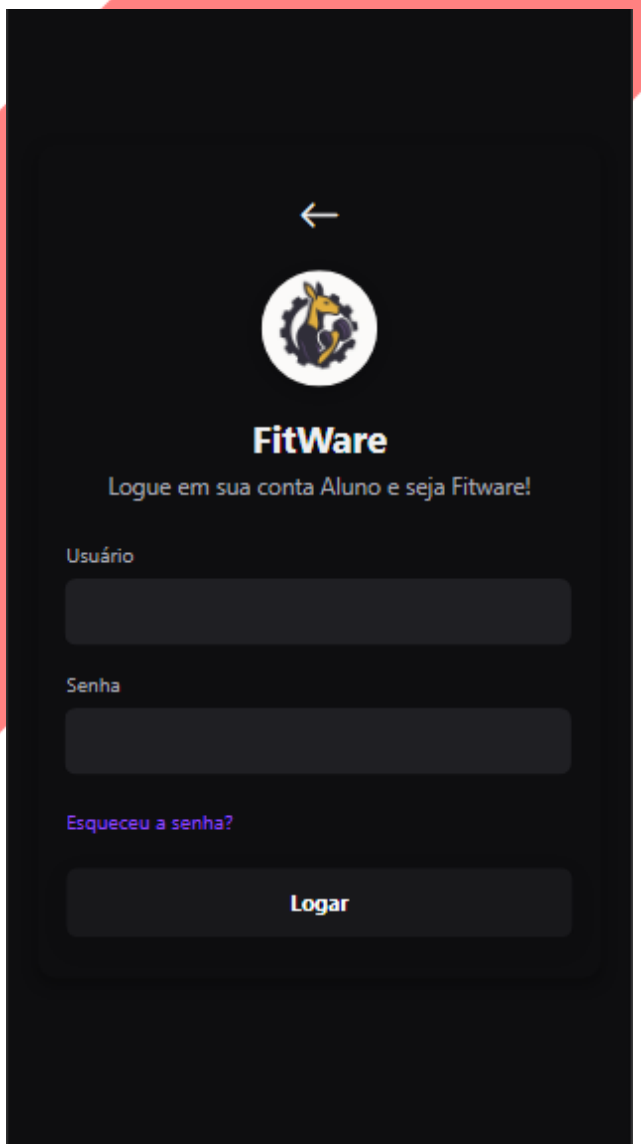


Figura 19: Login de alunos.

Fonte: Autores.

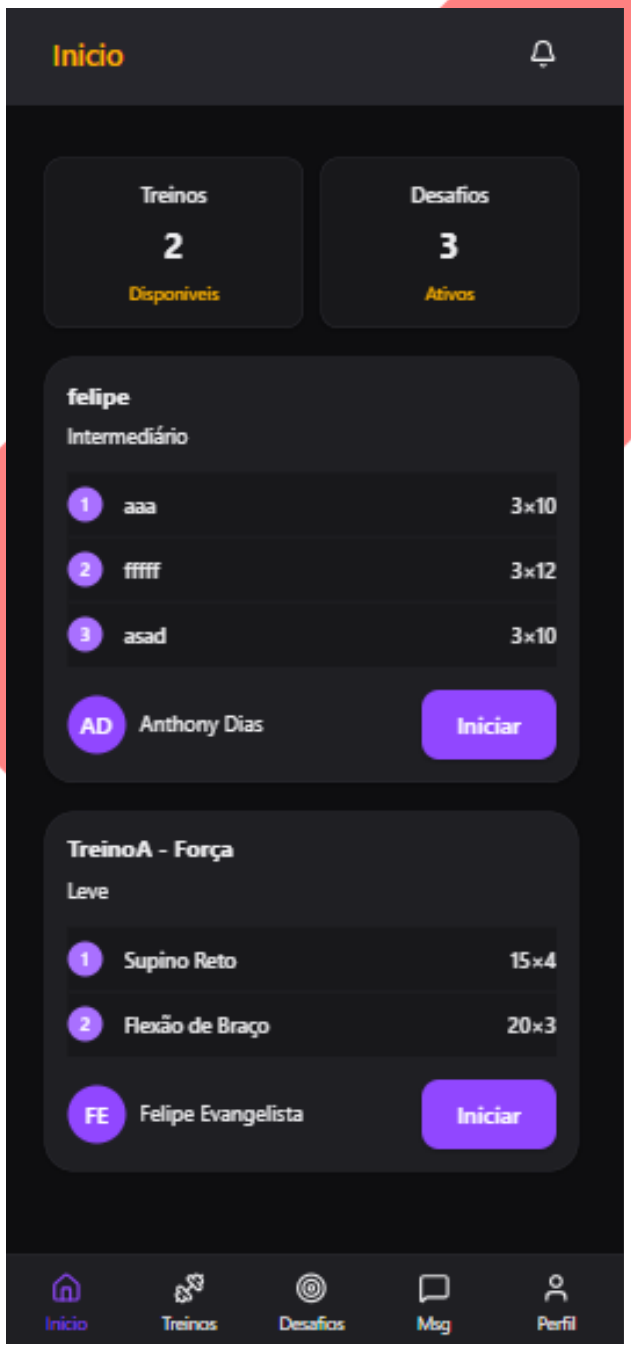


Figura 20: Dashboard Aluno.

Fonte: Autores.

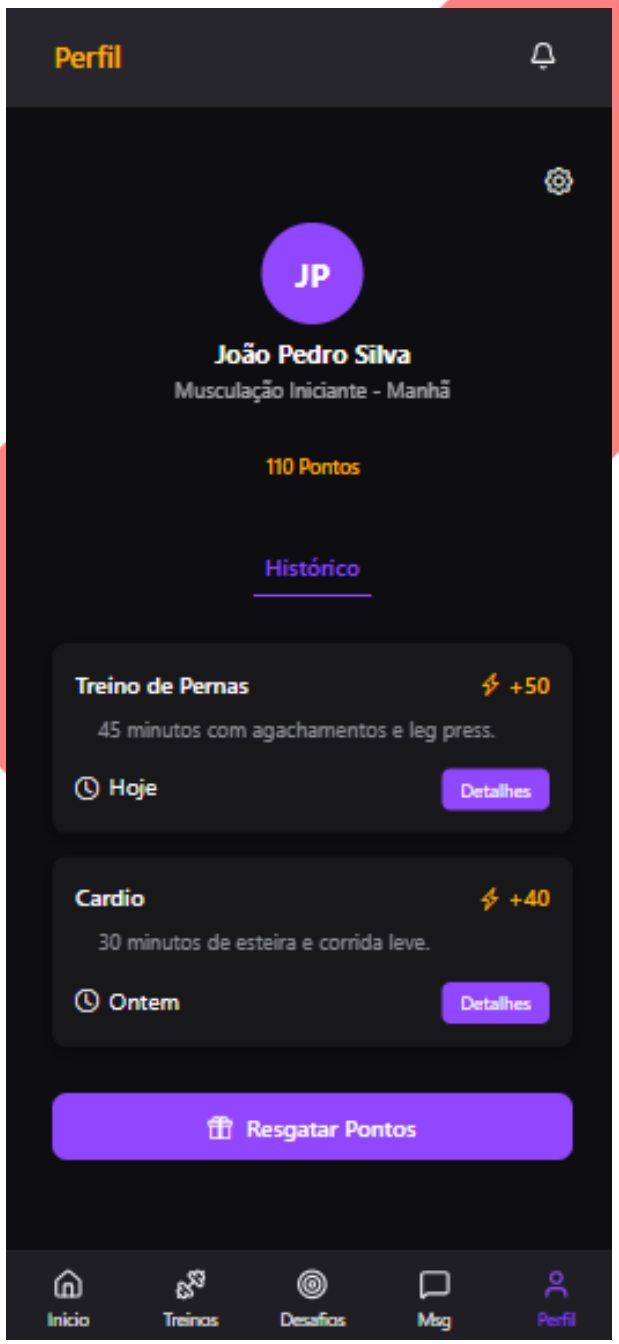


Figura 21: Tela de Perfil Aluno.

Fonte: Autores.

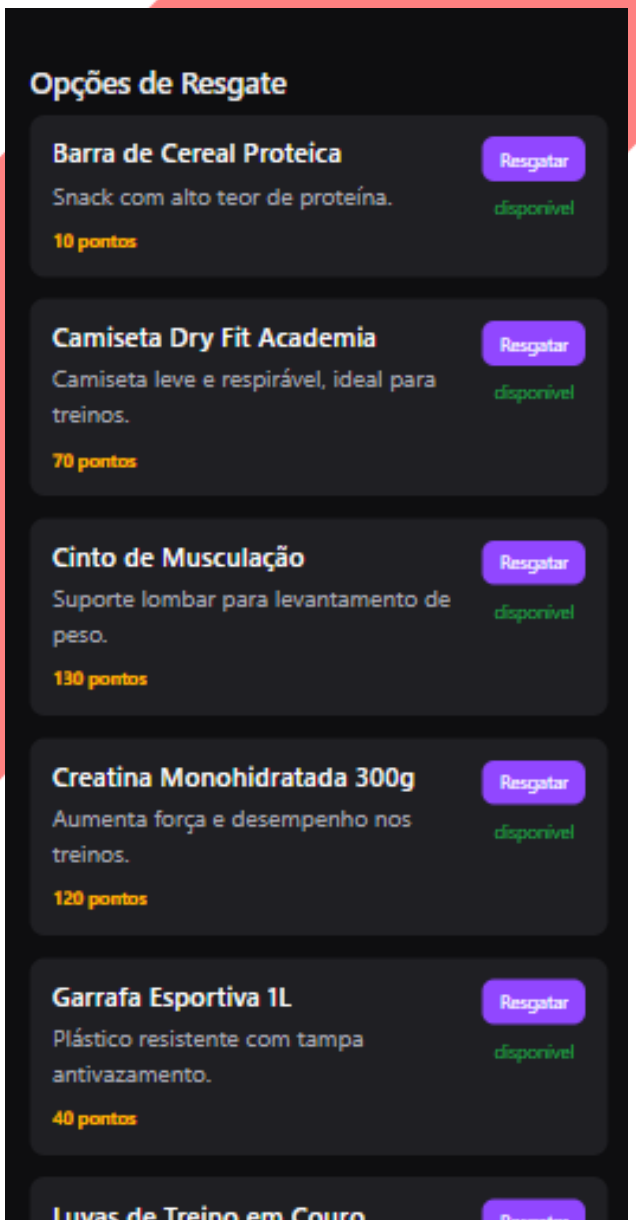


Figura 22: Tela de Premiação Aluno.

Fonte: Autores.

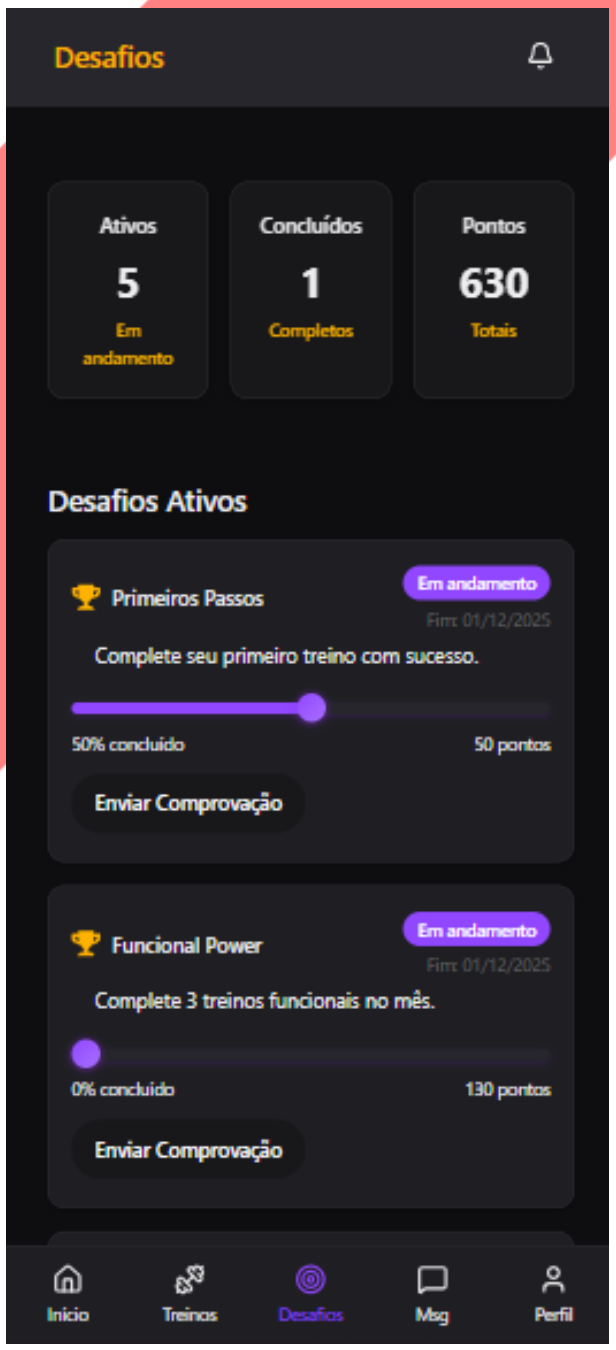


Figura 23: Tela de Desafios Aluno.

Fonte: Autores.

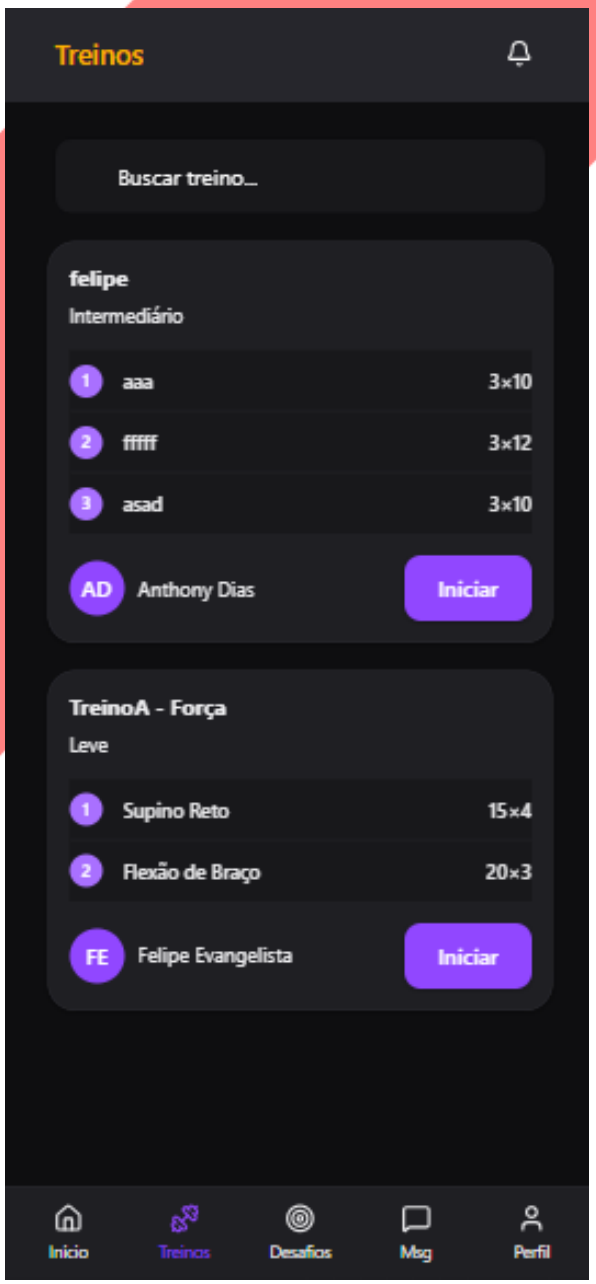


Figura 24: Tela de Treinos Alunos.

Fonte: Autores.

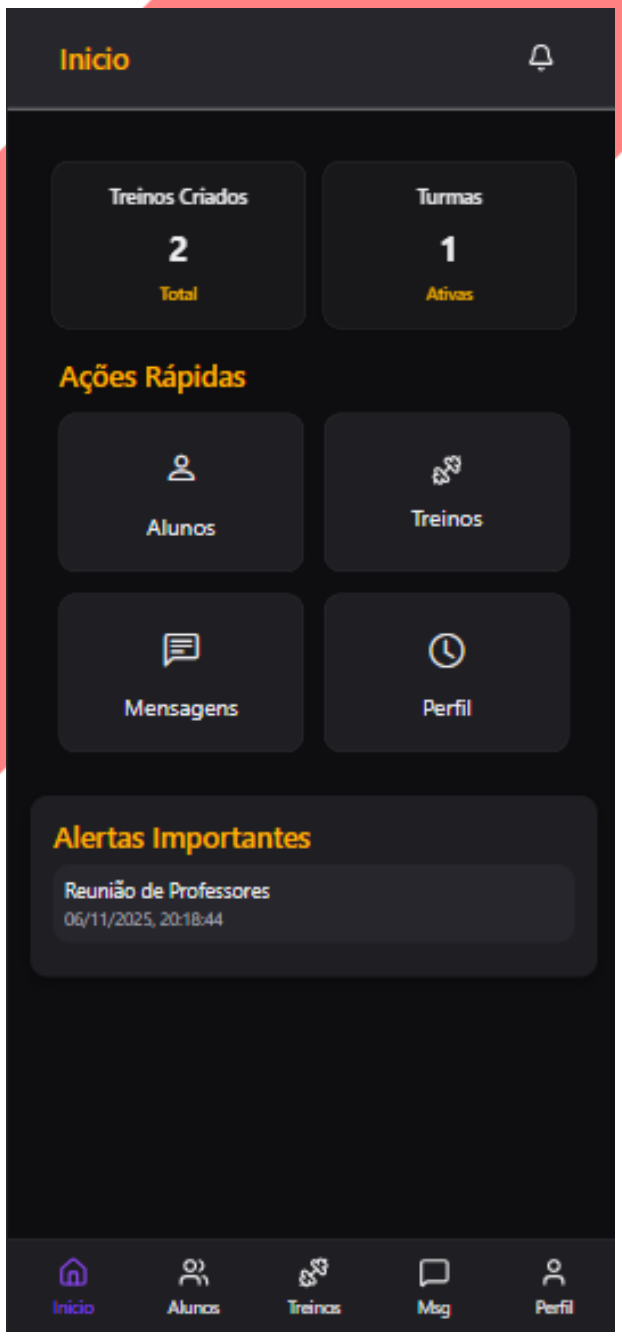


Figura 25: Tela de Inicio Professor.

Fonte: Autores.

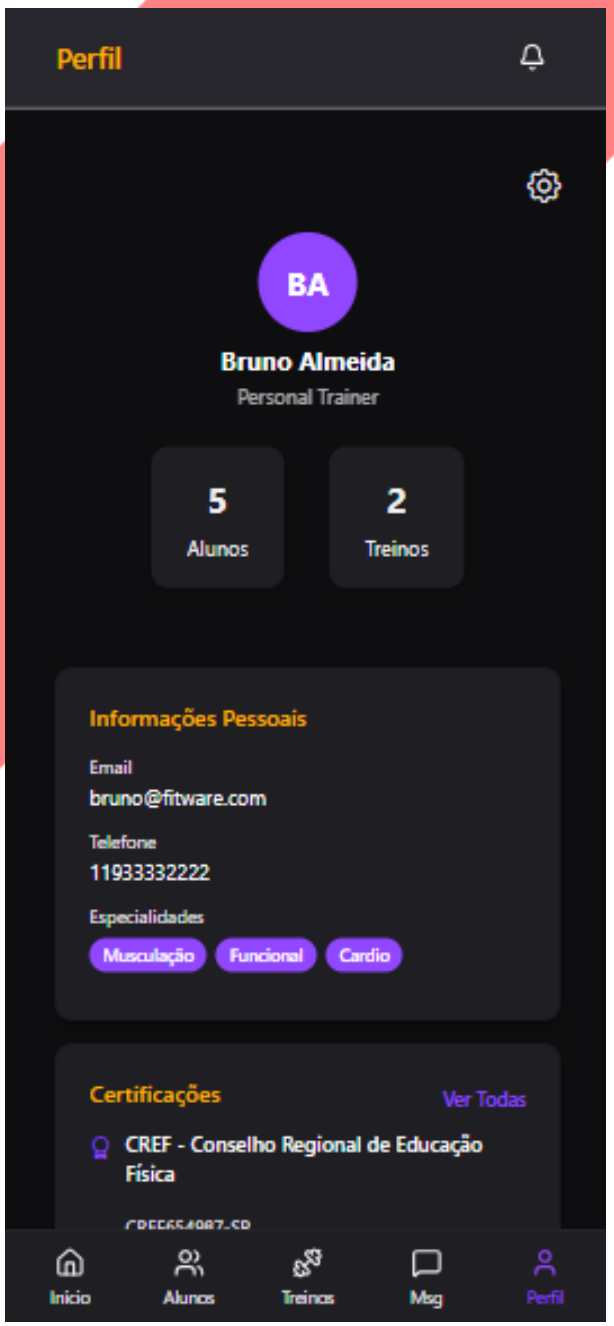


Figura 26: Tela de Perfil Professor.

Fonte: Autores.

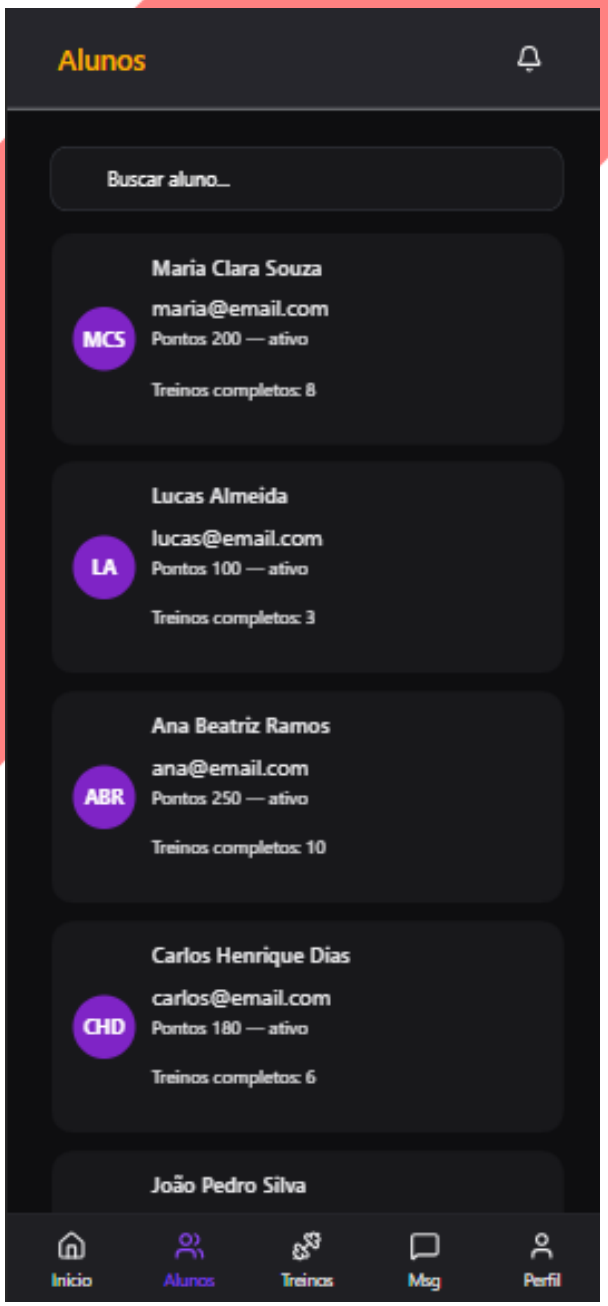


Figura 27: Gerenciamentos de alunos.

Fonte: Autores.

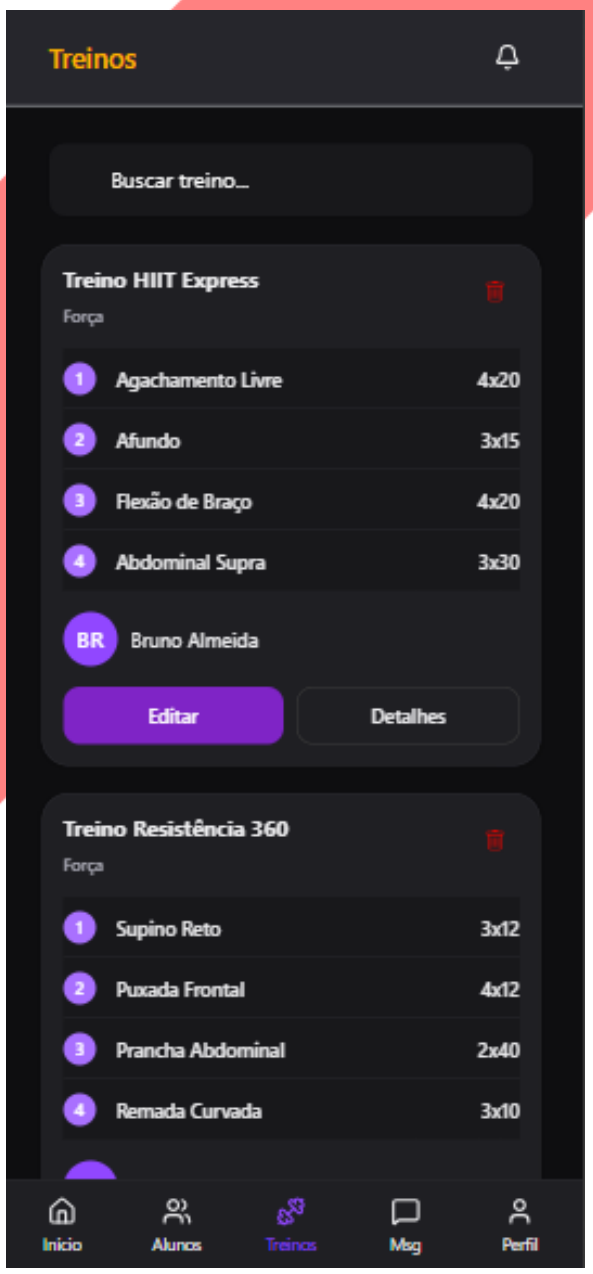


Figura 28: Gerenciamento de treinos.

Fonte: Autores.

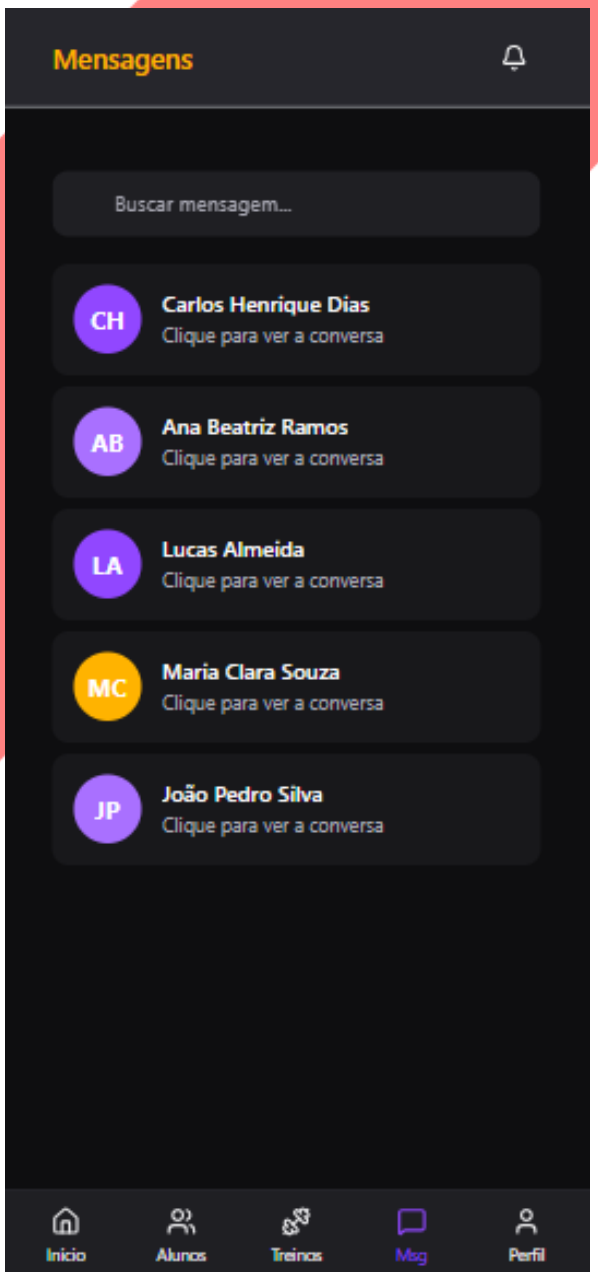


Figura 29: Mensagens do Professor.

Fonte: Autores.

5. DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE DADOS

Modelagem de dados do projeto proposto. Apresentação, por parte dos grupos, do modelo entidade-relacionamento do banco de dados do projeto (modelo conceitual e modelo lógico). Orientação sobre a codificação das consultas e criação do modelo físico por meio da codificação dos comandos DDL, DML e DTL nas tabelas. Implementação do MER, DER e dos modelos: físico e lógico de dados.

5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

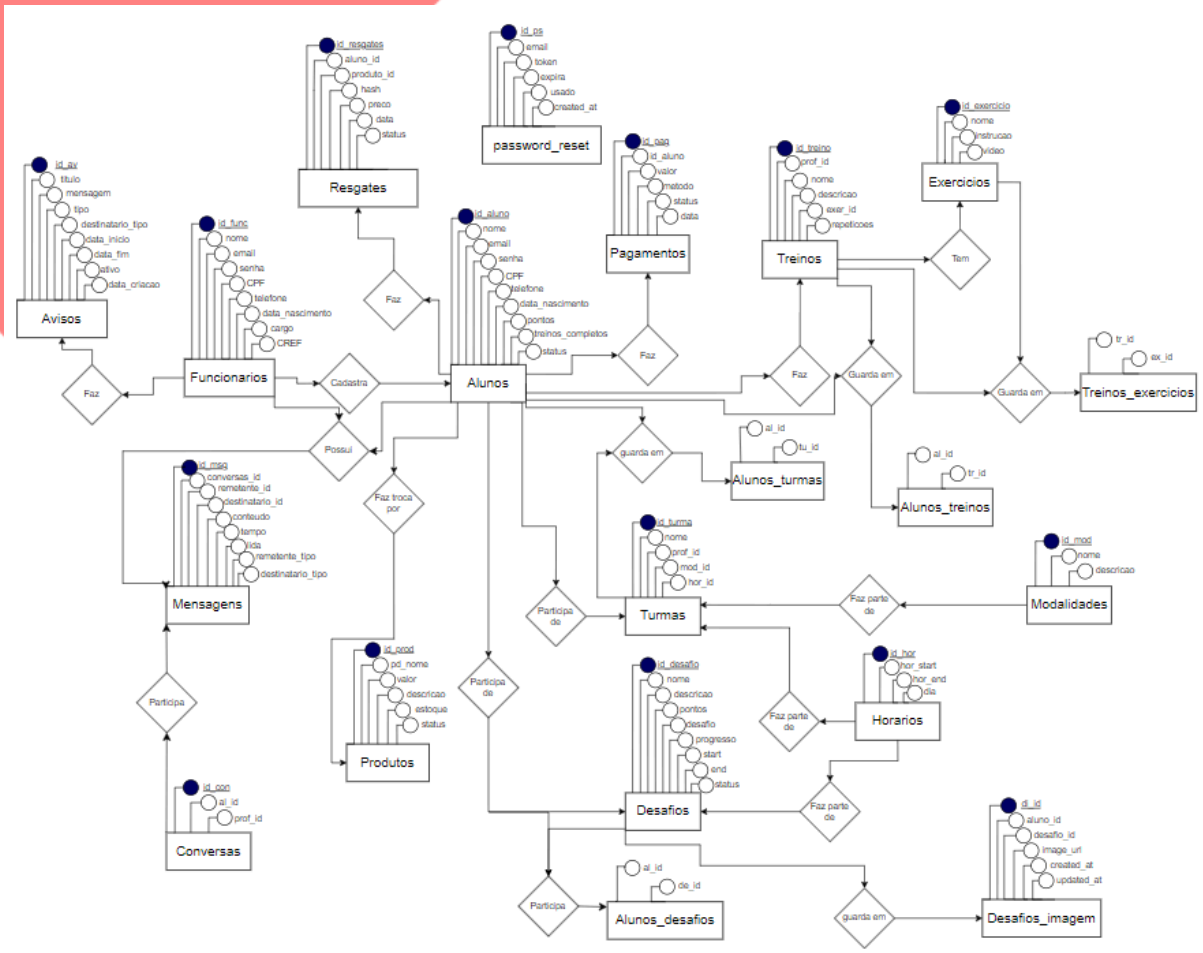


Figura 30: Diagrama Entidade Relacionamento do sistema.

Fonte: Autores

5.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

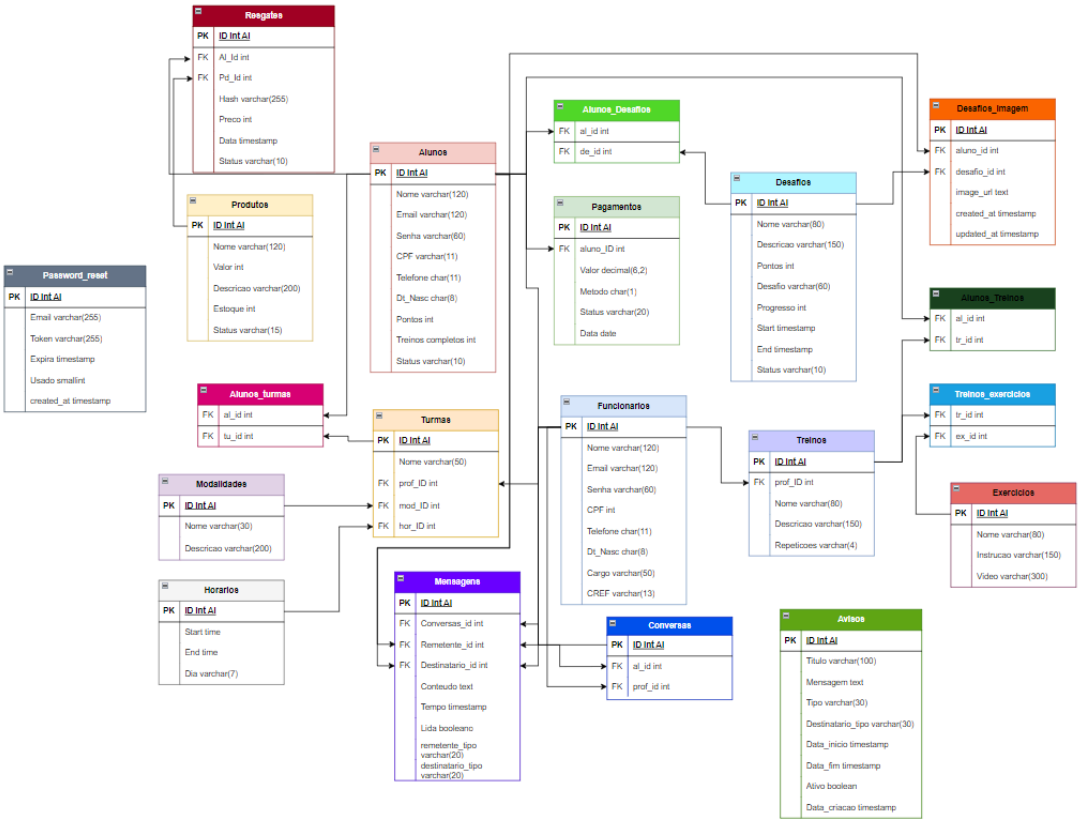


Figura 31: Modelo Entidade Relacionamento do sistema.

Fonte: Autores

6. MODELO FÍSICO

.6.1 Tabela: Produtos

```
Table Produtos {
  id int serial [primary key, not null]
  nome varchar(120) [not null]
  valor int [not null]
  descricao varchar(200)
  estoque int [not null]
  status varchar(15)
}
```

.6.2.

Tabela: Alunos

```
Table Alunos {
  id int serial [primary key, not null]
  nome varchar(120) [not null]
  email varchar(120) [not null]
  senha varchar(60) [not null]
  cpf varchar(11) [not null]
  telefone varchar (11)
  dtnasc date [not null]
  pontos int [not null]
  treinos_completos int
}
```

.6.3.

Tabela: Pagamentos

```
Table Pagamentos {
  id int serial [primary key, not null]
  aluno_id int [not null]
  valor decimal(6,2) [not null]
  metodo char(1) [not null]
  status varchar(20) [not null]
  data date [not null]
```

24. }

.6.4.

Tabela: Desafios

25. Table Desafios {
26. id int serial [primary key, not null]
27. nome varchar(80) [not null]
28. descricao varchar(150)
29. pontos int [not null]
30. desafio varchar(60) [not null]
31. progresso int [not null]
32. start timestamp [not null]
33. end timestamp [not null]
34. status varchar(10)
35. tag varchar(60)
34. }

.6.5.

Tabela: Modalidades

35. Table Modalidades {
36. id int serial [primary key, not null]
37. nome varchar(30) [not null]
38. descricao varchar(200)
39. }

.6.6.

Tabela: Horarios

40. Table Horarios {
41. id int serial [primary key, not null]
42. start timestamp [not null]
43. end timestamp [not null]
44. dia varchar(7) [not null]
45. }

.6.7.

Tabela: Turmas

46. Table Turmas {

```
47.  id int serial [primary key, not null]
48.  nome varchar(50) [not null]
49.  prof_id int [not null]
50.  mod_id int [not null]
51.  hor_id int [not null]
52. }
```

.6.8.

Tabela: Funcionários

```
53. Table Funcionarios {
54.  id int serial [primary key, not null]
55.  nome varchar(120) [not null]
56.  email varchar(120) [not null]
57.  senha varchar(60) [not null]
58.  cpf varchar(11) [not null]
59.  telefone varchar(11)
60.  dtnasc date [not null]
61.  cargo varchar(50) [not null]
62.  cref varchar(13)
63. }
```

.6.9.

Tabela: Treinos

```
64. Table Treinos {
65.  id int serial [primary key, not null]
66.  prof_id int [not null]
67.  nome varchar(80) [not null]
68.  descricao varchar(150)
69.  repeticoes varchar(4)
70. }
```

.6.10.

Tabela: Exercicios

```
71. Table Exercicios {
72.  id int serial [primary key, not null]
73.  nome varchar(80) [not null]
74.  instrucao varchar(150)
```

```
75.   video varchar(300)
76. }
```

.6.11.

Tabela: Alunos_turmas

```
77. Table Alunos_turmas {
78.   al_id int [not null]
79.   tu_id int [not null]
80. }
```

.6.12.

Tabela: Treinos_exercicios

```
81. Table Treinos_exercicios {
82.   tr_ex int [not null]
83.   ex_tr int [not null]
84. }
```

.6.13.

Tabela: Alunos_treinos

```
85.  Table Alunos_treinos{
86.   al_id int [not null]
87.   tr_id [not null]
88.  }
```

.6.14.

Tabela: Alunos_desafios

```
89. Table Alunos_desafios{
90.  al_id int [not null]
91.  de_id int [not null]
92. }
```

.6.15.

Tabela: Mensagens

```
93. Table Mensagens{
94.  id int serial [primary key, not null]
95.  conversas_id int [not null]
```

```
  remetente_id int [not null]
  destinatario_id int [not null]
  conteudo text [not null]
  tempo timestamp [not null]
  lida boolean [not null]
  remetente_tipo varchar(20) [not null]
  destinatario_tipo varchar(20) [not null]
  }
```

.6.16.

Tabela: Conversas

```
  Table Conversas{
  co_id int serial [not null]
  al_id int [not null]
  prof_id int [not null]
  }
```

.6.17.

Tabela: Desafios_imagem

```
  Table Desafios_imagem{
  id int serial [not null]
  aluno_id int [not null]
  desafio_id int [not null]
  image_url text [not null]
  created_at timestamp [not null]
  updated_at timestamp [not null]
  }
```

.6.18.

Tabela: Avisos

```
  Table Avisos{
  id int serial [not null]
  titulo varchar(100) [not null]
  mensagem text [not null]
  tipo varchar(30) [not null]
  destinatario_tipo varchar(30) [not null]
  data_inicio timestamp [not null]
```

```
    data_fim timestamp [not null]
    ativo boolean [not null]
    data_criacao timestamp [not null]
    }
```

.6.19.

Tabela: Resgates

```
    Table Resgates{
     id int serial [not null]
     al_id int [not null]
     pd_id int [not null]
     hash varchar(255) [not null]
     preco int [not null]
     data timestamp [not null]
     status varchar(10) [not null]
    }
```

.6.20.

Tabela: Password_reset

```
    Table Password_reset{
     id int serial [not null]
     email varchar(255) [not null]
     token varchar(255) [not null]
     expira timestamp [not null]
     usado smallint [not null]
     created_at timestamp [not null]
    }
```

.

Relações:

```
    Ref: Alunos.id < Pagamentos.aluno_id
    Ref: Alunos.id < Alunos_turmas.al_id
    Ref: Exercicios.id < Treinos_exercicios.ex_id
    Ref: Funcionarios.id < Treinos.prof_id
    Ref: Funcionarios.id < Turmas.prof_id
    Ref: Horarios.id < Turmas.hor_id
    Ref: Modalidades.id < Turmas.mod_id
```

```
Ref: Treinos.id < Treinos_exercicios.tr_id
Ref: Turmas.id < Alunos_turmas.tu_id
Ref: Alunos.id < Alunos_desafios.al_id
Ref: Desafios.id < Alunos_desafios.de_id
Ref: Alunos.id < Alunos_treinos.al_id
Ref: Treinos.id < Alunos_treinos.tr_id
Ref: Alunos.id < Mensagens.remetente_id
Ref: Alunos.id < Mensagens.destinatario_id
Ref: Funcionarios.id < Mensagens.remetente_id
Ref: Funcionarios.id < Mensagens.destinatario_id
Ref: Conversas.id < Mensagens.conversas_id
Ref: Alunos.id < Desafios_imagem.aluno_id
Ref: Desafios_id < Desafios_imagem.desafio_id
Ref: Alunos.id < Resgates.al_id
Ref: Produtos.id < Resgates.pd_id
```

6. Dicionário de Dados

i. Tabela: alunos

Quadro 2: Dicionário de Dados, tabela alunos

Dicionário de dados			
Tabela: Alunos			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
nome	varchar	120	
email	varchar	120	
senha	varchar	60	
cpf	varchar	11	
telefone	varchar	11	
dtnasc	date		
pontos	int	11	

treinos_completos	int	11	
status	varchar	10	

Tabela: Funcionários

Quadro 3: Dicionário de Dados, tabela funcionários

Tabela: Funcionários			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
nome	varchar	120	
email	varchar	120	
senha	varchar	60	
cpf	varchar	11	
telefone	varchar	11	
dt_nasc	date		
cargo	varchar	50	
cref	varchar	13	

Tabela: Modalidades

Quadro 4: Dicionário de Dados, tabela modalidades

Tabela: Modalidades			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
nome	varchar	30	
descricao	varchar	200	

Tabela: horarios

Quadro 5: Dicionário de Dados, tabela horarios

Tabela: Horarios			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
start	time		
end	time		
dia	varchar	7	

Tabela: produtos

Quadro 6: Dicionário de Dados, tabela produtos

Tabela: Produtos			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
nome	varchar	120	
valor	int	11	
descricao	varchar	200	
estoque	int	11	
status	varchar	15	

Tabela: turmas

Quadro 7: Dicionário de Dados, tabela turmas

Tabela: Turmas			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
nome	varchar	50	
prof_id	int	11	Chave estrangeira
mod_id	int	11	Chave estrangeira

hor_id	int	11	Chave estrangeira

Tabela: pagamentos

Quadro 8: Dicionário de Dados, tabela pagamentos

Tabela: Pagamentos			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
aluno_id	int	11	Chave estrangeira
valor	decimal	6,2	
metodo	char	1	
status	varchar	20	
data	date		

Tabela: desafios

Quadro 9: Dicionário de Dados, tabela desafios

Tabela: Desafios			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
nome	varchar	80	
descricao	varchar	150	
pontos	int	11	
desafio	varchar	60	
progresso	int	3	
start	timestamp		
end	timestamp		

status	varchar	10
tag	varchar	60

Tabela: treinos

Quadro 10: Dicionário de Dados, tabela treinos

Tabela: Treinos			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
prof_id	int	11	Chave estrangeira
nome	varchar	80	
descricao	varchar	150	
repeticoes	varchar	4	

Tabela: exercicios

Quadro 11: Dicionário de Dados, tabela exercicios

Tabela: Exercicios			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
nome	varchar	80	
instrucao	varchar	150	
video	varchar	300	

Tabela: treinos_exercicios

Quadro 12: Dicionário de Dados, tabela treinos_exercicios

Tabela: Treinos_exercicios			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
tr_id	int	11	Chave estrangeira

ex_id	int	11	Chave estrangeira

Tabela: alunos_turmas

Quadro 13: Dicionário de Dados, tabela alunos_turmas

Tabela: Alunos_turmas			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
al_id	int	11	Chave estrangeira
tu_id	int	11	Chave estrangeira

Tabela: alunos_desafios

Quadro 14: Dicionário de Dados, tabela alunos_desafios

Tabela: Alunos_desafios			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
al_id	int	11	Chave estrangeira
de_id	int	11	Chave estrangeira

Tabela: alunos_treinos

Quadro 15: Dicionário de Dados, tabela alunos_treinos

Tabela: Alunos_treinos			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
al_id	int	11	Chave estrangeira
tr_id	int	11	Chave estrangeira

Tabela: mensagens

Quadro 16: Dicionário de Dados, tabela mensagens

Tabela: Mensagens			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador

conversas_id	int	11	Chave estrangeira
remetente_id	int	11	Chave estrangeira
destinatario_id	int	11	Chave estrangeira
conteudo	text		
tempo	timestamp		
lida	booleano		
remetente_tipo	varchar	20	
destinatario_tipo	varchar	20	

Tabela: conversas

Quadro 17: Dicionário de Dados, tabela conversas

Tabela: Conversas			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
al_id	int	11	Chave estrangeira
prof_id	int	11	Chave estrangeira

Tabela: desafios_imagem

Quadro 18: Dicionário de Dados, tabela desafios_imagem

Tabela: Desafios_imagem			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
aluno_id	int	11	
desafio_id	int	11	
image_url	text		
created_at	timestamp		

updated_at	timestamp		

Tabela: avisos

Quadro 19: Dicionário de Dados, tabela avisos

Tabela: Avisos			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
titulo	varchar	100	
mensagem	text		
tipo	varchar	30	
destinatario_tipo	varchar	30	
data_inicio	timestamp		
data_fim	timestamp		
ativo	boolean		
data_criacao	timestamp		

Tabela: resgates

Quadro 20: Dicionário de Dados, tabela resgates

Tabela: Resgates			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
al_id	int	11	
pd_id	int	11	
hash	varchar	255	
preco	int	11	
data	timestamp		

status	varchar	10

Tabela: password_reset

Quadro 21: Dicionário de Dados, tabela password_reset

Tabela: Password_reset			
Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Descrição
id	int	11	Código identificador
email	varchar	255	
hash	varchar	255	
expira	timestamp		
usado	smallint		
created_at	timestamp		

7. DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE SISTEMAS

Modelagem de dados do projeto proposto. Apresentação, por parte dos grupos, do modelo entidade-relacionamento do banco de dados do projeto (modelo conceitual e modelo lógico). Orientação sobre a codificação das consultas e criação do modelo físico por meio da codificação dos comandos DDL, DML e DTL nas tabelas. Implementação do MER, DER e dos modelos: físico e lógico de dados.

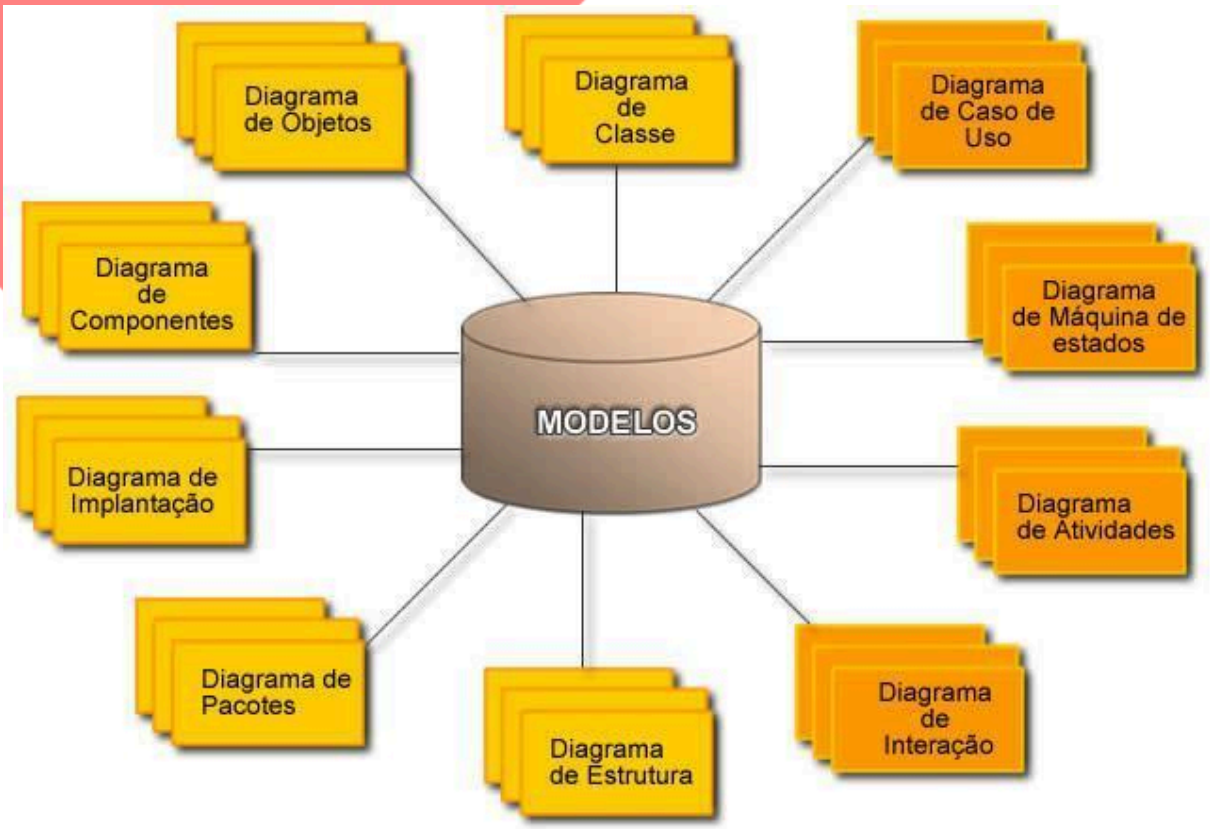


Figura 32: Diagramas UML.

Fonte: http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/03/DiagramasdaUML.jpg

7.1 Diagrama de Caso de uso

Representa o conjunto de comportamentos de alto nível que o sistema deve executar para um determinado ator. É o diagrama mais simples, e não há necessidade de grandes detalhamentos.

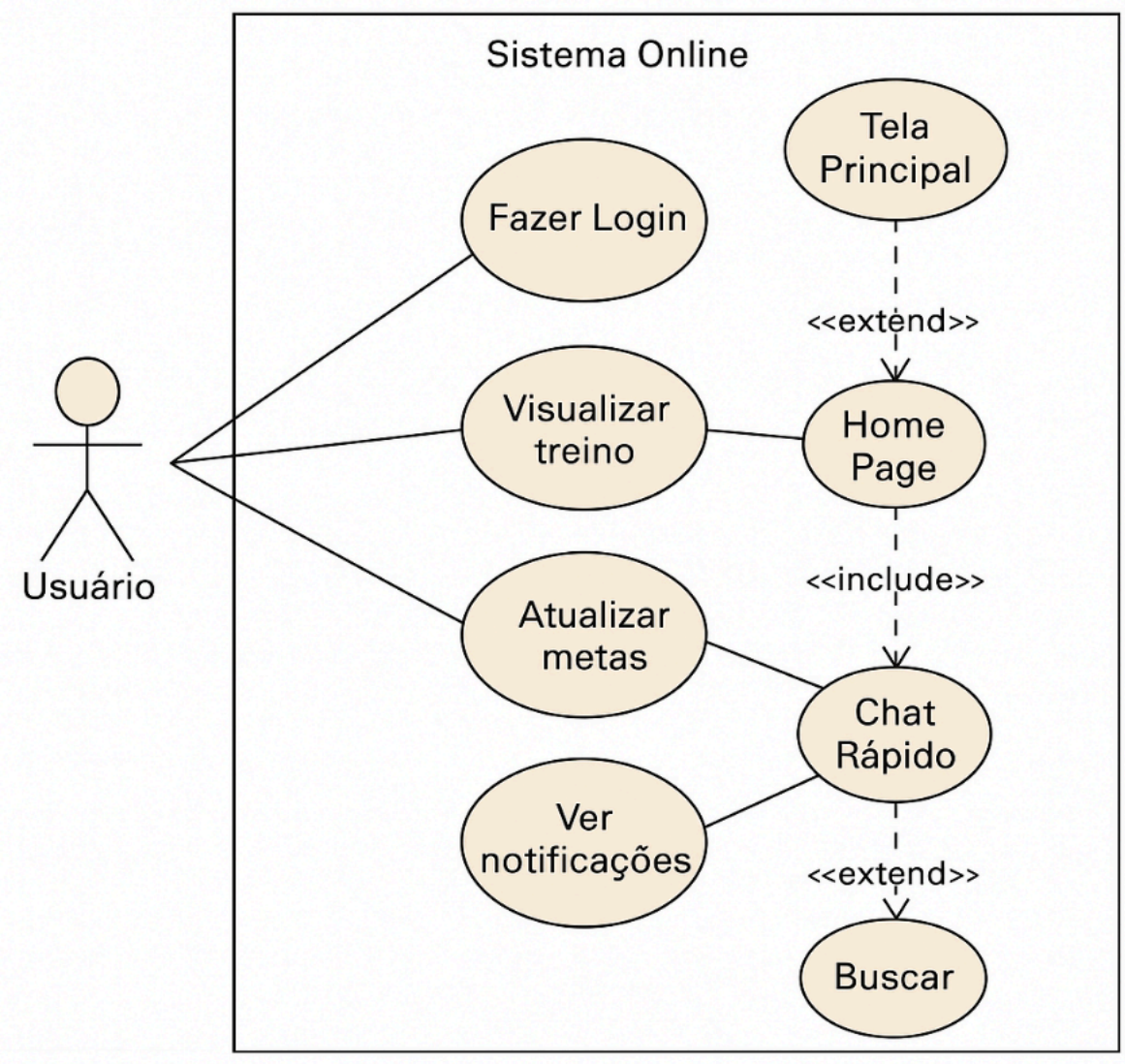


Figura 33: Diagrama de Caso de Uso.

Fonte: Autora

7.3 Diagrama de Sequência

Representa uma perspectiva da colaboração entre os objetos do sistema.

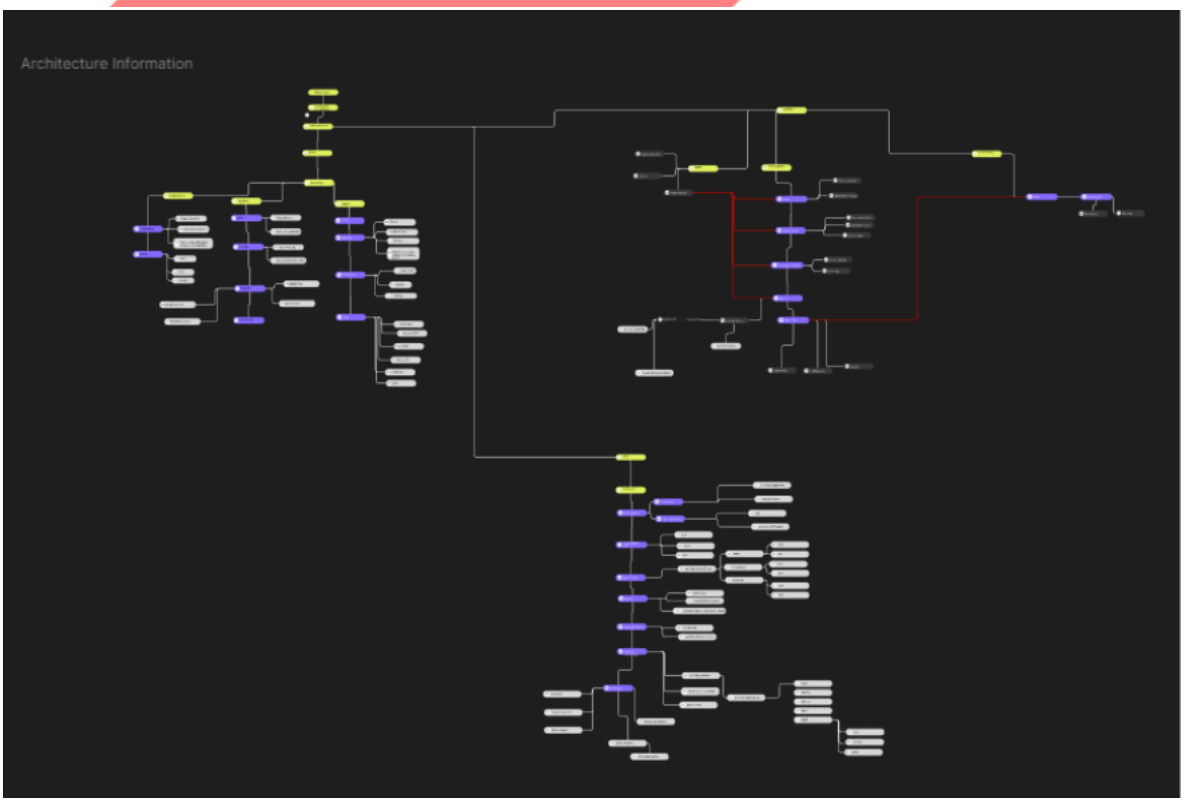


Figura 34: Diagrama de Sequência.
Fonte:
https://www.figma.com/design/DcrKt8xsPS7Y0ozqoVLwRY/Projeto-inicial?node-id=1-3&p=f&t=6rZV9NoNOfrE5Xz4-0

Foi realizado um user flow para direcionar como o usuário e o professor irá navegar pelo aplicativo mobile web e como o administrador irá navegar pelo aplicativo desktop.

8. CRONOGRAMA

	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Nome de Recursos
1	TCC		março	Novembro	Todos
2	-> Início	11 Dias	17/2	28/2	
3	Reuniao decisão tema	1 dia	17/2	17/2	Todos
4	Definição linguagens	1 dia	28/2	28/2	Todos
5	Definição de papéis	1 dia	28/2	28/2	Todos
6	-> Documentação				
7	Começo da documentação teórica		28/2	26/6	Todos
8	Wireframe do nosso app		28/2	21/5	Felipe, Thiago
9	DER	14 dias	22/5	05/06	Anthony, Filipe
10	MER	14 dias	22/5	05/06	Anthony, Filipe

Figura 35: Pergunta do Formulário.

9. MODELO DE MANUAL DO USUÁRIO

FITWARE/ETEC DE SANTA ISABEL/3°INFORMÁTICA<SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACADEMIAS			
Nome do projeto:	FITWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACADEMIAS		
Gerente do projeto:	Felipe Evangelista Neves		
Elaborado por:	<nome e função>	**Versão:**	
Aprovado por:	<nome e função>		
Assinatura:		**Data de aprovação:**	

Descrição
Manual do Sistema - Plataforma FitWare **Introdução** Este manual tem como objetivo orientar os diferentes perfis de usuários da plataforma FitWare: ● Professores: responsáveis pela criação e envio de treinos aos alunos, além de gerenciar a comunicação e progresso dos mesmos. ● Alunos: usuários finais que recebem os treinos e interagem com o sistema para registrar sua evolução. ● Administradores/Secretários: responsáveis por gerenciar usuários, pagamentos, relatórios e configurações gerais do sistema. A seguir, cada seção apresenta detalhadamente os recursos disponíveis para cada perfil, com exemplos de uso e orientações práticas para navegação. **1. Manual do Professor** ● Dashboard do Professor Após o login, o professor acessa o painel com visão geral de seus alunos, treinos enviados e interações recentes. É possível visualizar métricas importantes e acessar funções rapidamente como 'Criar Treino', 'Ver Alunos' e 'Histórico de Atividades'. ● Envio de Treinos. Permite criar treinos personalizados para os alunos com nome, tipo, nível e exercícios detalhados. Pode incluir séries, repetições, tempo e observações. O professor também pode duplicar treinos e atribuí-los a novos alunos. ● Comunicação com Alunos Área onde o professor troca mensagens com alunos, tira dúvidas e envia orientações. Funciona como um chat direto e permite acompanhar todo o histórico da conversa. As mensagens são recebidas em tempo real pelos alunos. ● Perfil do Professor O professor pode editar suas informações de conta, ajustar notificações e fazer logout. Manter os dados Manual do Sistema - Plataforma FitWare atualizados facilita a comunicação com alunos e a administração. **2. Manual do Usuário (Aluno)** ● Dashboard do Aluno Tela inicial do aluno, com atalhos para visualizar treinos, mensagens, desafios e perfil. Exibe também pontuação, progresso e treinos ativos para fácil navegação. ● Treinos Lista os treinos disponíveis com detalhes. Ao abrir um treino, o aluno vê os exercícios, séries, repetições e pode marcar sua execução. O histórico de treinos também fica acessível.

- Desafios Mostra os desafios ativos propostos pelo professor. O aluno pode acompanhar seu progresso, marcar etapas concluídas e ver recompensas ou pontos conquistados.
- Mensagens Espaço onde o aluno se comunica diretamente com o professor. Pode tirar dúvidas, responder feedbacks ou receber orientações. As mensagens são organizadas e ficam salvas por conversa.
- Perfil do Aluno Permite editar nome, e-mail e senha, consultar histórico de treinos e ver pontuação acumulada. O aluno pode configurar notificações e sair da conta de forma segura.
- Pagamentos Seção onde o aluno acompanha o status dos pagamentos, plano ativo e histórico. Também pode ser notificado sobre vencimentos e efetuar pagamentos (se habilitado).

3. Manual do Administrador / Secretário

- Dashboard do Administrador Visão geral de todo o sistema: número de usuários, status de pagamentos, volume de treinos criados e alertas importantes. Também permite acesso rápido a cadastros e relatórios.
- Gestão de Usuários Permite visualizar, editar, ativar ou desativar contas de alunos e professores. Também é possível reatribuir alunos entre professores e ver informações detalhadas por usuário.
- Gestão de Pagamentos Exibe lista de pagamentos feitos ou pendentes, por aluno ou plano. Permite enviar lembretes, registrar pagamentos manuais e gerar relatórios financeiros por período.
- Relatórios Geração de relatórios diversos: treinos enviados, frequência de uso, pontuação, metas atingidas, entre outros. Os relatórios podem ser exportados em PDF ou planilhas para controle.
- Brindes e Metas Cadastro de metas e recompensas para alunos. É possível controlar estoque de brindes, critérios de resgate e acompanhar quem já atingiu as metas estipuladas.
- Perfil e Configurações Administra as configurações da conta do admin ou secretário. Permite criar usuários, ajustar permissões e definir regras de funcionamento do sistema.

10. LEVANTAMENTO DE SOFTWARES SEMELHANTES

Os softwares apresentados são aplicativos mobile de academias da nossa região, estamos utilizando um print da home e outro do menu hambúrguer de forma comparativa com o nosso sistema para analisar as diferenças.

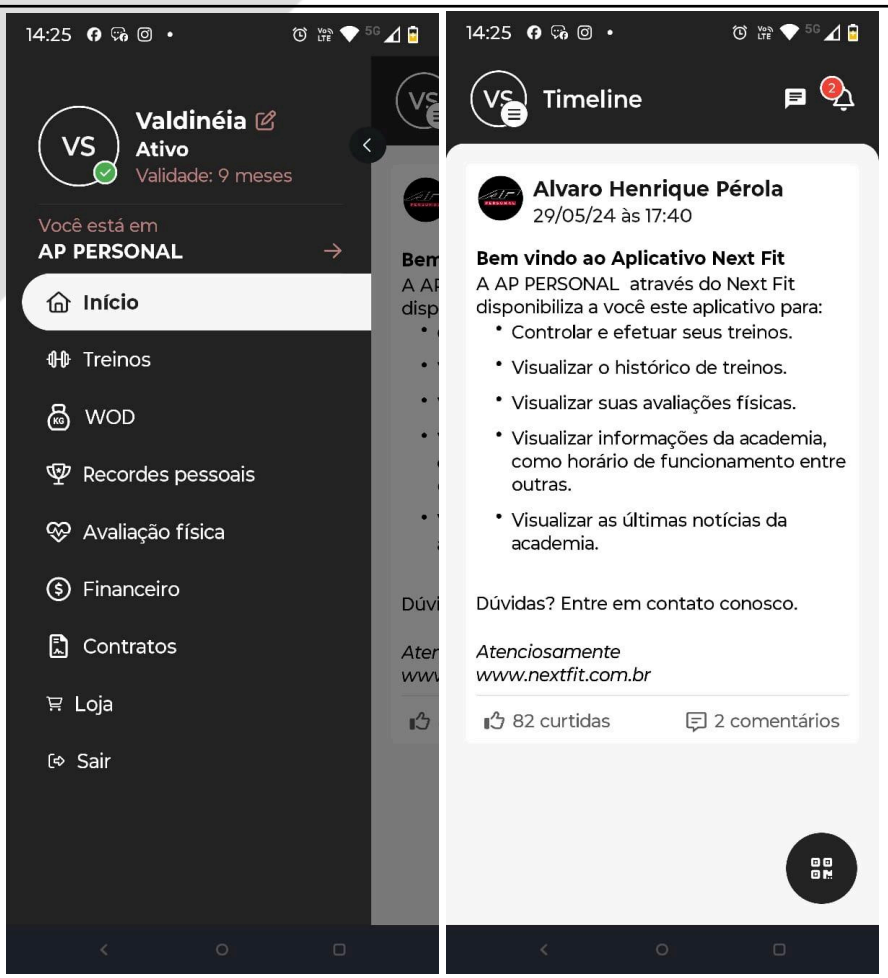
Desenvolvedor:	NextFit
Nome do Software:	NextFit (AP Personal)
Descritivo do sistema:	Tela home e menu hambúrguer do aplicativo mobile
Tela:	

Figura 36: Tela do sistema NextFit.

Fonte: Autoral.

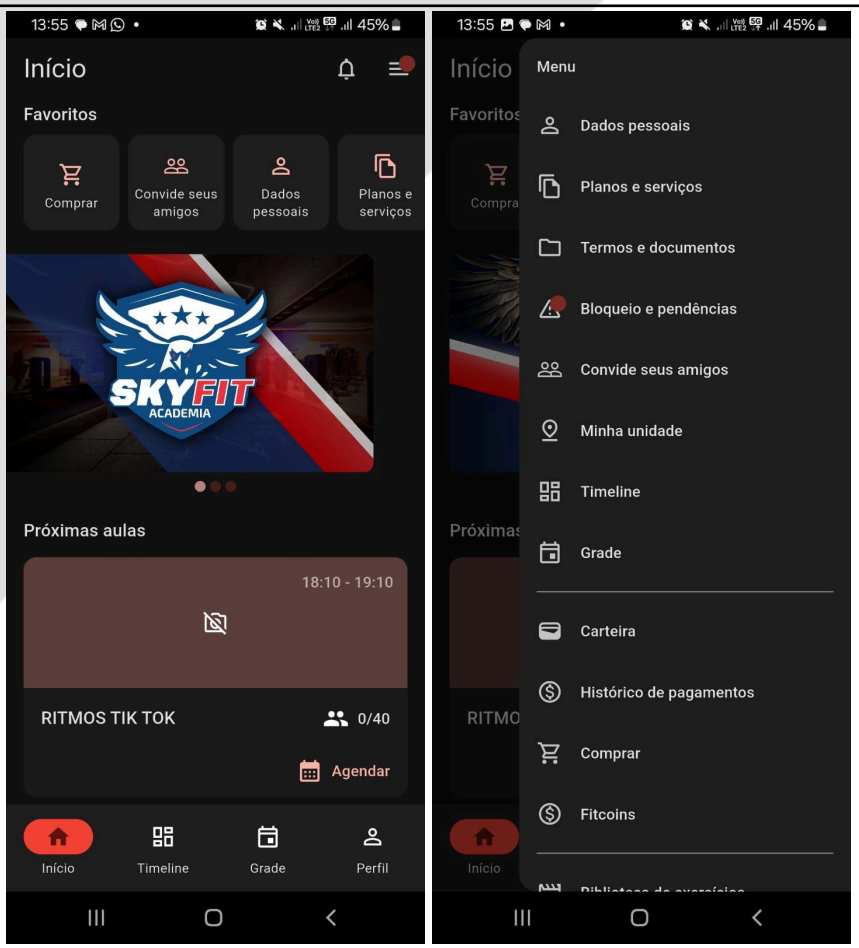
Desenvolvedor:	W12 EVO
Nome do Software:	SkyFit
Descritivo do sistema:	Tela home e menu hambúrguer do aplicativo mobile.
Tela:	

Figura 37: Tela do sistema SkyFit.

Fonte: Autoral.

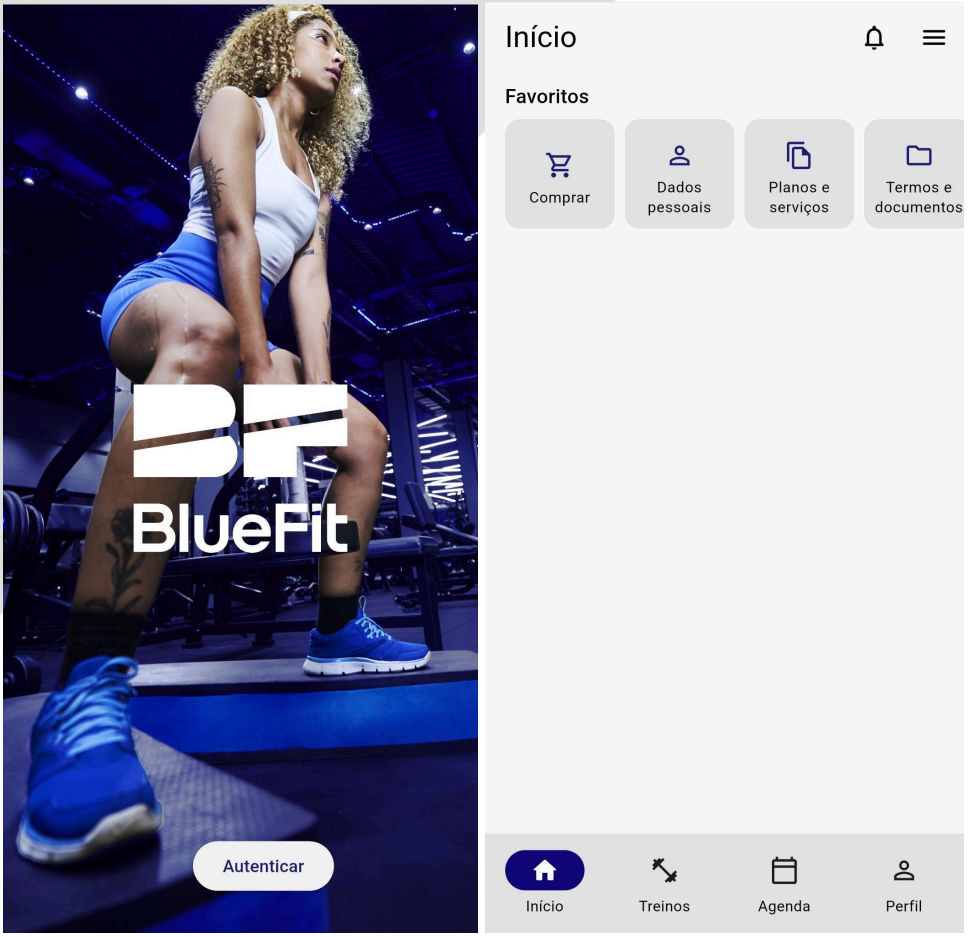
Desenvolvedor:	W12 EVO
Nome do Software:	BlueFit
Descritivo do sistema:	Tela de entrada e home do aplicativo mobile.
Tela:	

Figura 38: Tela do sistema BlueFit.

Fonte: Autoral.

11. CONCLUSÃO

Ao início da pesquisa, tivemos esta pergunta em mente: Como a gamificação pode ajudar a aumentar a taxa de permanência da população na prática de exercícios físicos? E dela, observamos que a sociedade ingressa na prática dos treinos, porém com falta de apoio e incentivo, encerra as atividades, e tornam-se não praticantes, o que piora a qualidade de vida da comunidade. E da pesquisa de campo obtivemos o resultado de que 98% das pessoas apoiam o projeto e acham viável, o que torna essa, uma alta taxa de aprovação. E então, concluímos que nosso projeto é viável, e atende as demandas das academias para que consiga impactar positivamente as mesmas, através da permanência dos alunos, assim cumprindo com o nosso objetivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. 10/3 - Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/10-3-dia-nacional-de-combate-ao-sedentarismo/. Acesso em: 5 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde lança publicação sobre indicadores de prática de atividades físicas entre os brasileiros. Brasília, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/ministerio-da-saude-lanca-publicacao-sobre-indicadores-de-pratica-de-atividades-fisicas-entre-os-brasileiros. Acesso em: 5 abr. 2025.

CONCEITO.DE. Gamificação. [S. l.], [202-?]. Disponível em: https://conceito.de/gamificacao. Acesso em: 8 maio 2025.

LEE, Min Kyung et al. HealthyTogether: Exploring Social Incentives for Mobile Fitness Applications. [S. l.]: UC Irvine, [20--?]. Disponível em: https://hai.ics.uci.edu/papers/HealthyTogether.pdf. Acesso em: 10 maio 2025.

LIMA, Paulo Henrique et al. Os benefícios da atividade física no contexto da saúde pública. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 6, n. 10, p. 76114–76125, 2020. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/8157. Acesso em: 5 maio 2025.

LÓPEZ, Rafael Martínez; LEMUS, Rafael Hernández. Influência dos fatores socioculturais no comportamento sedentário em adolescentes. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, v. 8, n. 2, p. 227–240, 2013. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/1153/115318043002.pdf. Acesso em: 29 abr. 2025.

NAHAS, Markus Vinícius; BARROS, Mirelle Veloso da Silva; ONEDA, Gil. Atividade física e indicadores de saúde no Brasil: resultados do Projeto Pentáculo. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, v. 12, n. 1, p. 25–31, 2007. Disponível em: https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/875. Acesso em: 28 abr. 2025.

ROSA, Ricardo da Silva et al. A importância da atividade física para a saúde cardiovascular. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [S.l.], v. 118, n. 5, p. 900–907, 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/abc/a/GfvyKv4BFDDqnvQJgfC4BJB. Acesso em: 5 maio 2025.

SHIN, Grace et al. An AI-Based Smart Healthcare Framework for Enhancing Patient-Centered Healthcare Services. 2021. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2107.12597. Acesso em: 8 maio 2025.

SILVA, Diego Augusto Santos et al. Tendência temporal dos indicadores de atividade física no Brasil (2006-2021): evidências da Vigitel. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, v. 25, 2023. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbce/a/gffmp7zVjZgBChtQfnKpGnz/?format=html&lang=pt. Acesso em: 5 abr. 2025.

TECNOFIT. Inteligência artificial no fitness: como a IA está transformando o mercado. Blog Tecnofit, 2024. Disponível em: https://www.tecnofit.com.br/blog/ia-fitness/. Acesso em: 5 jun. 2025.

ANEXOS

Anexo 01

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

Nós, abaixo assinados, na qualidade de titulares dos direitos morais e patrimoniais de autores do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC **FITWARE: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACADEMIA**, regularmente matriculados no MTec Informática para Internet, 3° ano do ano de 2025, autorizamos o Centro Paula Souza, por meio de suas Unidades de Ensino ou em meio virtual – Internet, reproduzir e/ou disponibilizar a obra ou parte dela, a partir desta data, por tempo indeterminado.

São Paulo, XX de xxxxxxx de 2025.

Nome dos autores	CPF	Assinatura
Anthony Lima Dias	467.009.538/20	
Ermyone Vieira da Silva Santos	564.767.548/40	
Felipe Evangelista Neves	477.724.248/09	
Filipe de Mello Silva	504.317.098/07	
Marcus Vinicius de Paula Oliveira	457.088.848/86	
Samyra Herculano de Freitas	576.938.298/81	
Thiago William Alves de Lima	516.910.208/93	

Cientes,

Anselmo Paulo Florentino

Jefferson Riper da Silva

Adriana Miyuki Kawaguti Saviani

Anexo 02

TERMO DE AUTENTICIDADE

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

Nós, alunos abaixo assinados, regularmente matriculados no Curso MTec em Informática para Internet na ETEC de Santa Isabel, Município de Santa Isabel, declaramos ter pleno conhecimento do Regulamento para realização do Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Paula Souza. Declaramos, ainda, que o trabalho apresentado é resultado do nosso próprio esforço e que não há cópias de obras impressas e eletrônicas.

São Paulo, XX de xxxxxxx de 2025.

Nome dos autores	CPF	Assinatura
Anthony Lima Dias	467.009.538/20	
Ermyone Vieira da Silva Santos	564.767.548/40	
Felipe Evangelista Neves	477.724.248/09	
Filipe de Mello Silva	504.317.098/07	
Marcus Vinicius de Paula Oliveira	457.088.848/86	
Samyra Herculano de Freitas	576.938.298/81	
Thiago William Alves de Lima	516.910.208/93	